振动光谱法与宝石及文物鉴定研究

周群
Email: zhouqun@tsinghua.edu.cn
办公室：国强楼（新化学馆）206
曹波波
Email: caobb@tsinghua.edu.cn
办公室：国强楼（新化学馆）B309

文物是什么？



是凝固的历史，是人类文明的物质载体。

五脉：书画、瓷器、木器、青铜明器、金石玉器

——马伯庸《古董局中局》

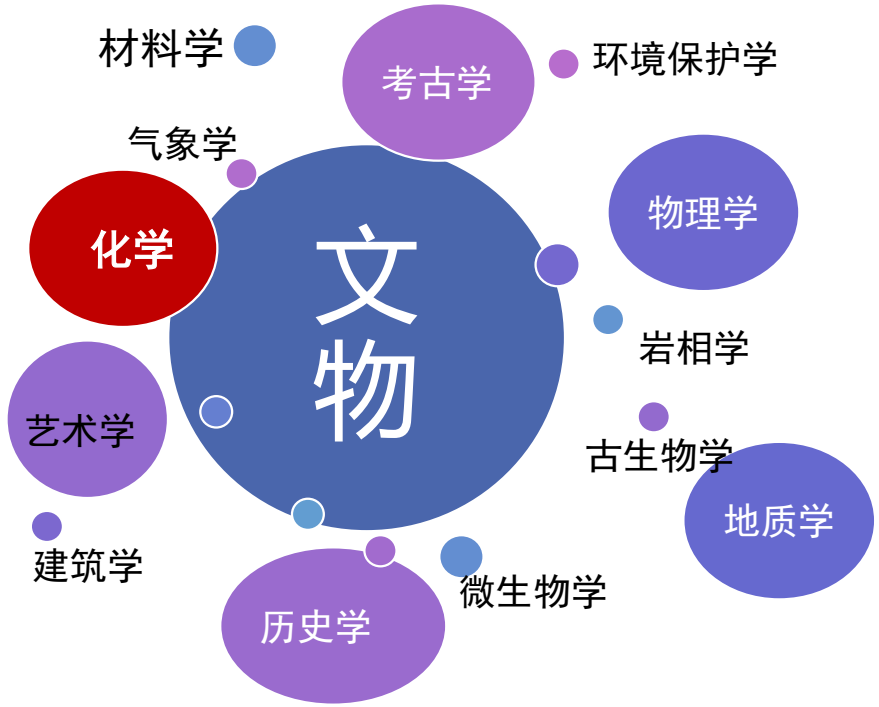
文物分析的研究内容与特点

清華大學 Tsinghua University

年代测量与真伪鉴别：采用科学手段，测定文物的制作年代，鉴别文物的真实性，揭露其伪造方法。

材料构成与制造工艺：研究文物材料质地与特征，探索其制造工艺与技术水平，揭示文物的价值和发明创造性。

病害判别与劣化机制：研究文物材料、结构所遭受的各种病害和破坏程度，探索病害产生原因与作用机理，为保护处理与修复文物提供科学依据。



自然科学和社会科学、人文科学紧密结合（文、理结合）

各种学科的综合应用（ 多学科交叉的科学）

文物分析相关技术

通过分析文物的**物理或化学**特性如**光学**、电学、热学等来获取物质的**微观形貌**、**化学组成**、**物相结**构等信息。在现代科学理论指导下，解析、认识和理解文物的材质组成（元素组成、物相、显微结构）和现存状态（外观、形态、色彩），并指导和完善文物保护的方式与方法。



为什么选择光谱分析?

分析学科的一个重要分支，位置举足轻重







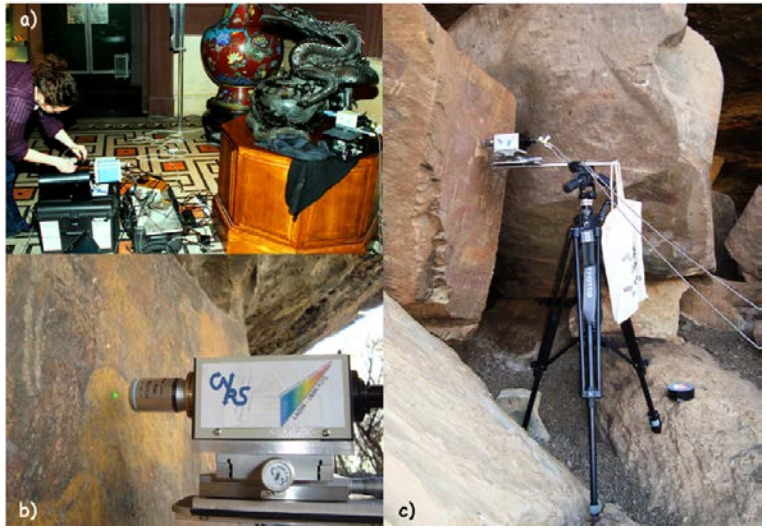


我们时刻都在进行着光谱的“采样”和“分析”，帮助我们认识世界，探索自然规律

“振动光谱法本质上是一种扩展人类感知的超级‘感官’”

为什么选择振动光谱技术?

- 样品特殊性
  - 珍稀、复杂、年代久远、痕量
- 振动光谱优势
  - 红外光谱（有机物） + 拉曼光谱（无机物）
  - 无损分析、结构成分信息





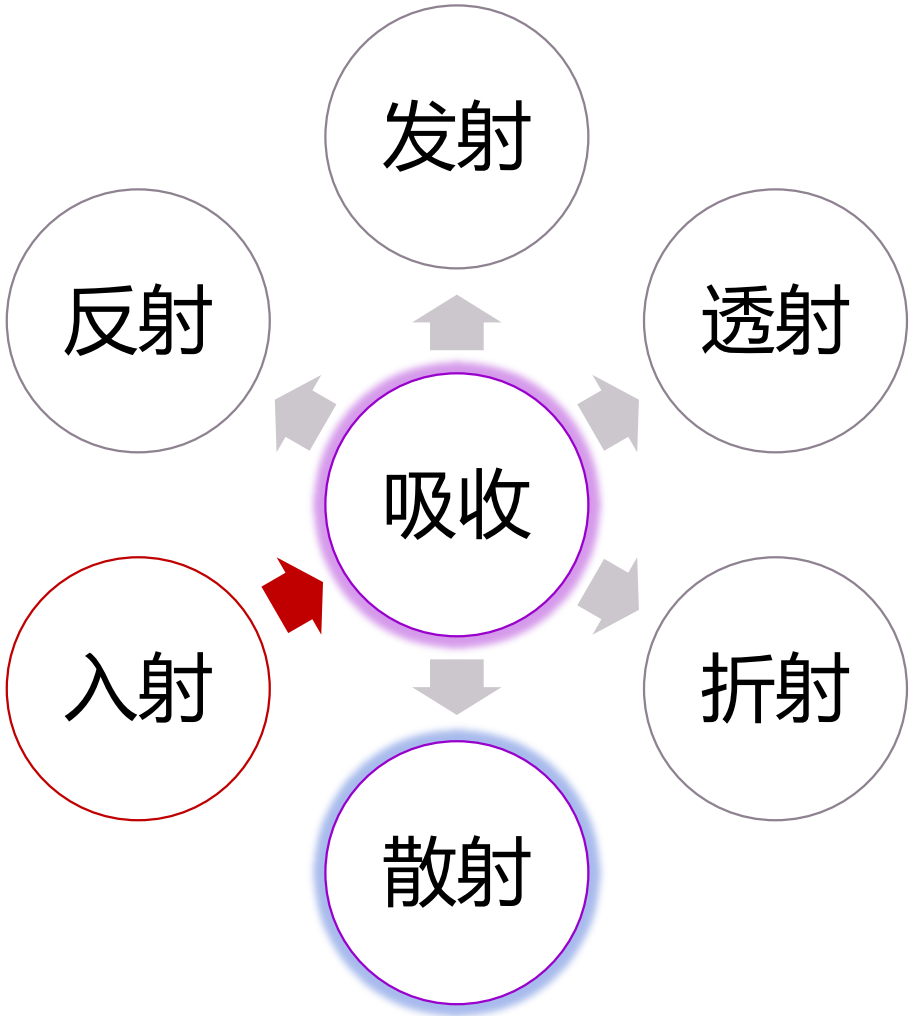
FR60—北分瑞利

一、振动光谱法是什么

——基本原理

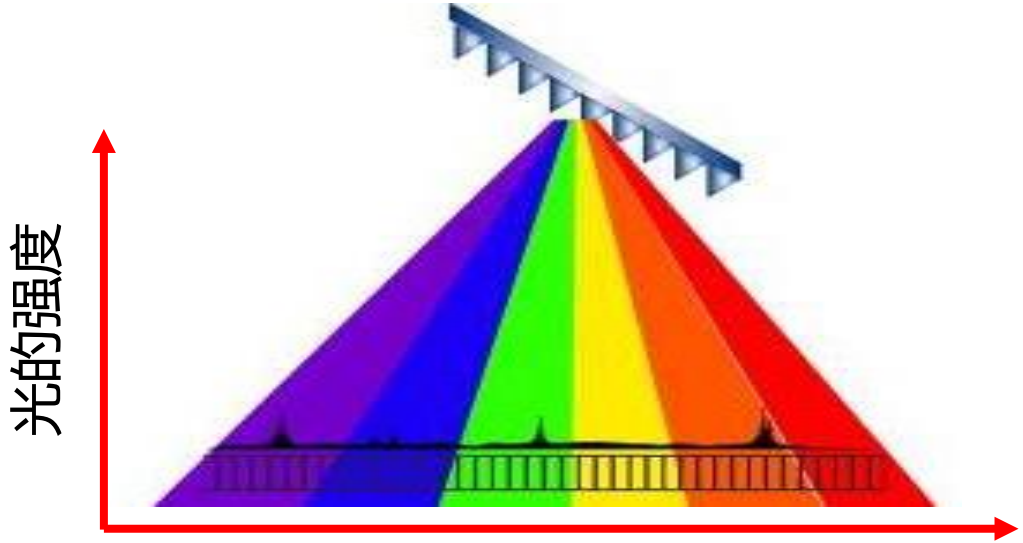
1. 光的基础知识

光与物质的相互作用



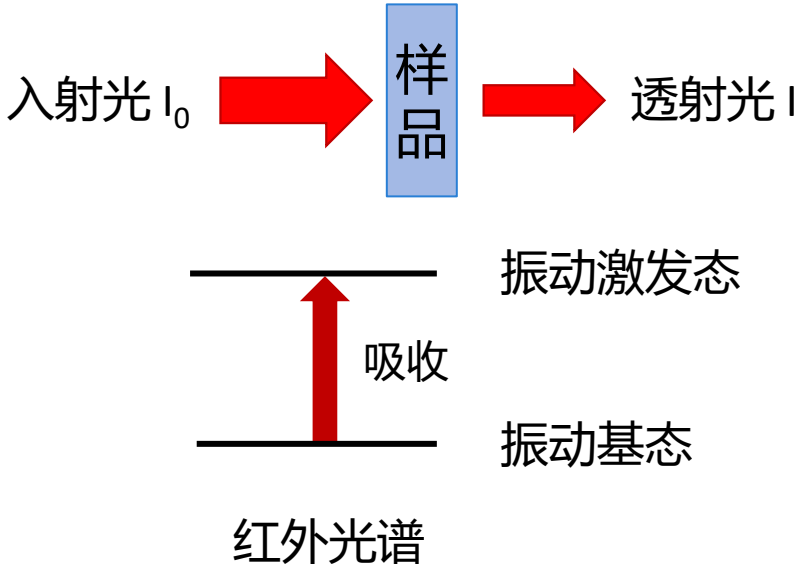
【光谱】

描述光与物质的相互作用程度随光的频率或波长变化的图形

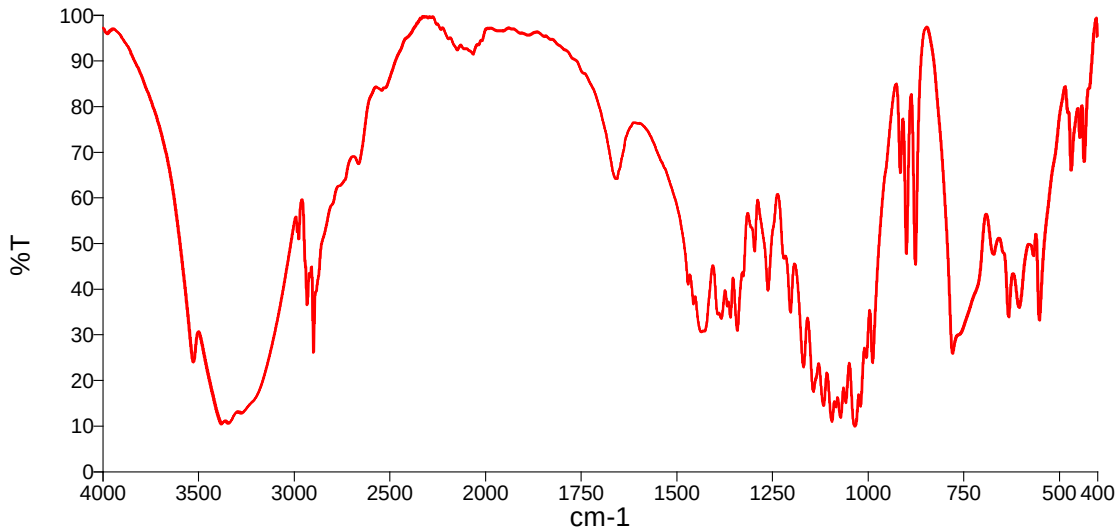


$$\Delta E = E_m - E_n = h\nu$$

2. 光的吸收——红外光谱



红外光谱

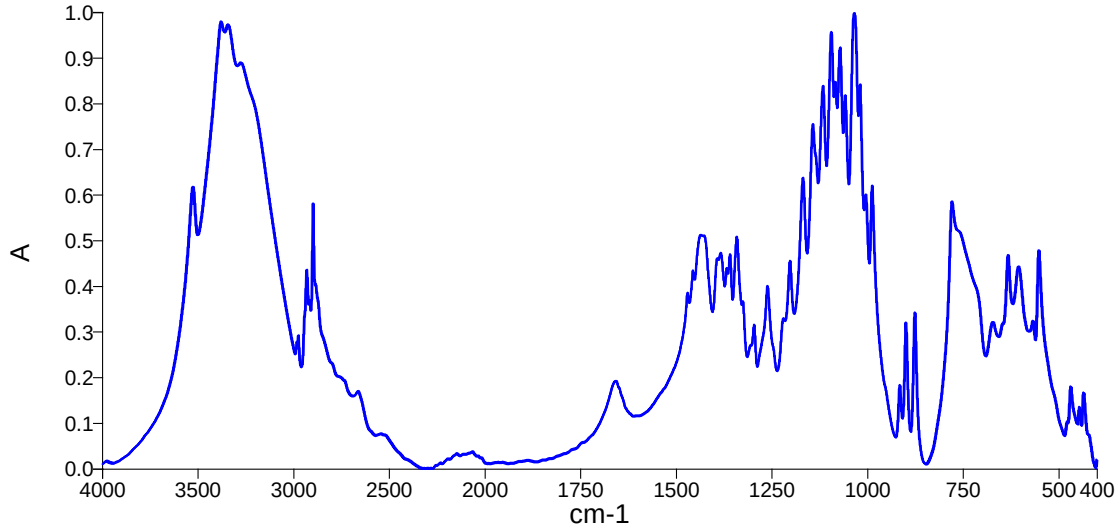


透过率

$$T = \frac{I}{I_0} \times 100\%$$

吸光度

$$A = \lg\left(\frac{1}{T}\right) = \lg\left(\frac{I_0}{I}\right)$$

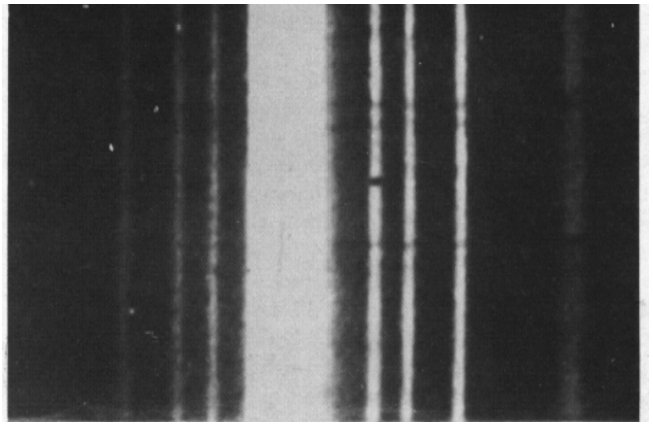


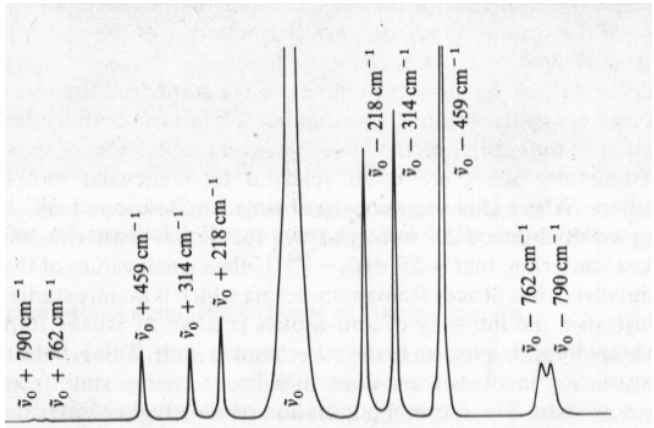
3. 光的散射——拉曼光谱



Sir Chandrasekhara Venkata Raman
(1888 – 1970)







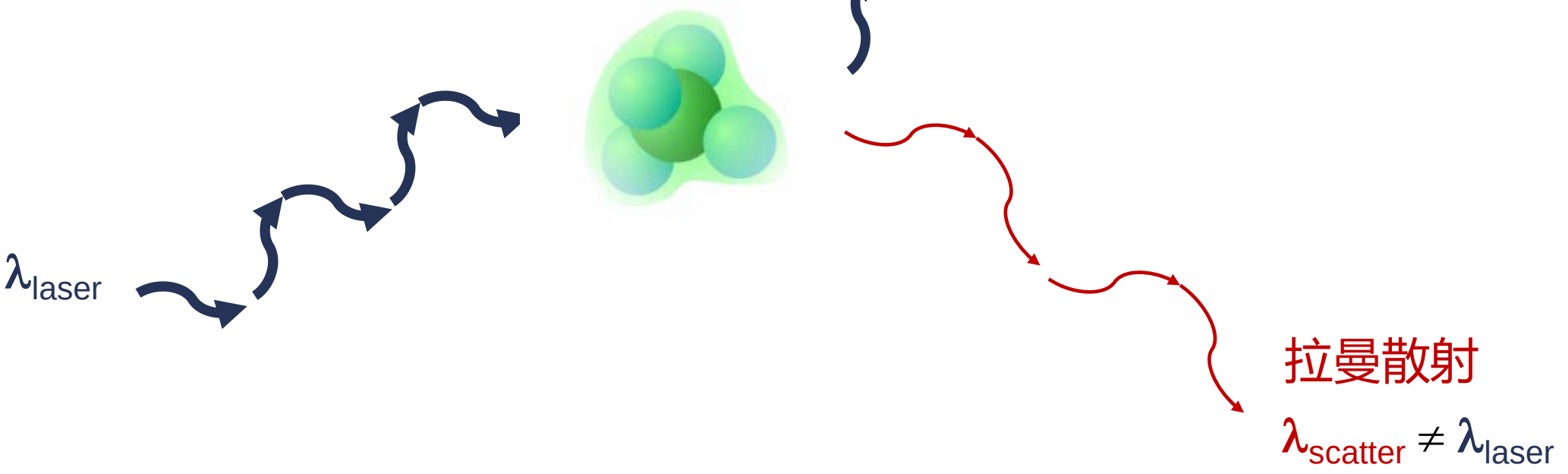
1928 年，C.V. Raman 首先在CCl_4光谱中发现了当光与分子相互作用后，一部分光的波长（频率）会发生改变，通过对于这些**频率发生变化的散射光**的研究，可以得到**分子结构的信息**，因此这种效应命名为**Raman（拉曼）效应，并于1930年获得诺贝尔物理学奖**。

拉曼散射

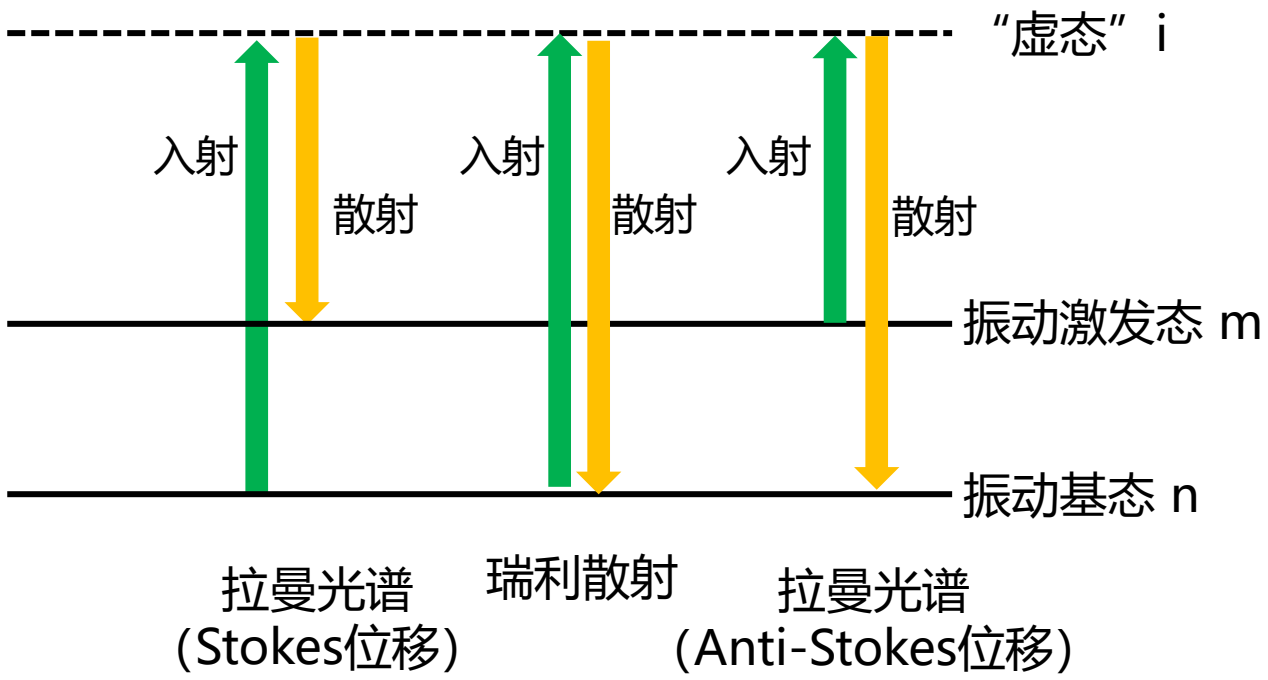
光散射的过程：激光入射到样品，产生散射光

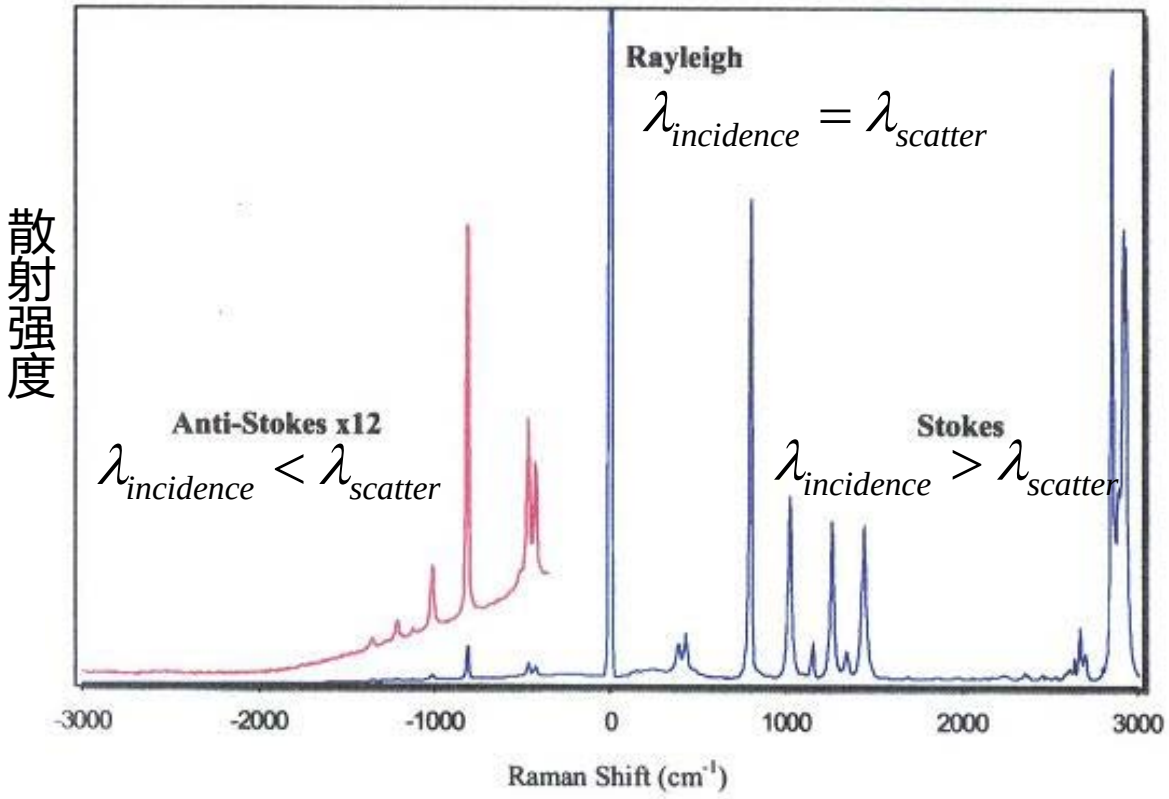
——弹性散射（频率不发生改变-瑞利散射）

——非弹性散射（频率发生改变-**拉曼**散射）



拉曼光谱



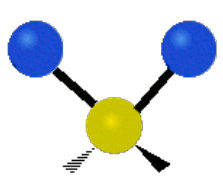


拉曼位移 $\Delta\nu = \frac{E_i - E_n}{h} - \frac{E_i - E_m}{h} = \frac{E_m - E_n}{h}$

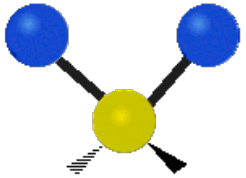
拉曼位移 $\Delta\tilde{\nu} = \tilde{\nu}_{incidence} - \tilde{\nu}_{scatter}$

4. 分子的振动

伸缩振动：化学键长度改变

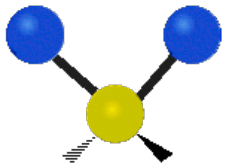


对称伸缩振动 ν_s

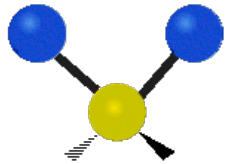


反对称伸缩振动 ν_{as}

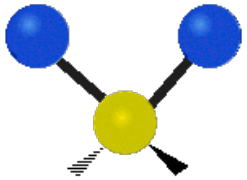
弯曲振动：化学键键角/二面角改变



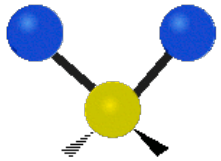
剪式振动 δ_s



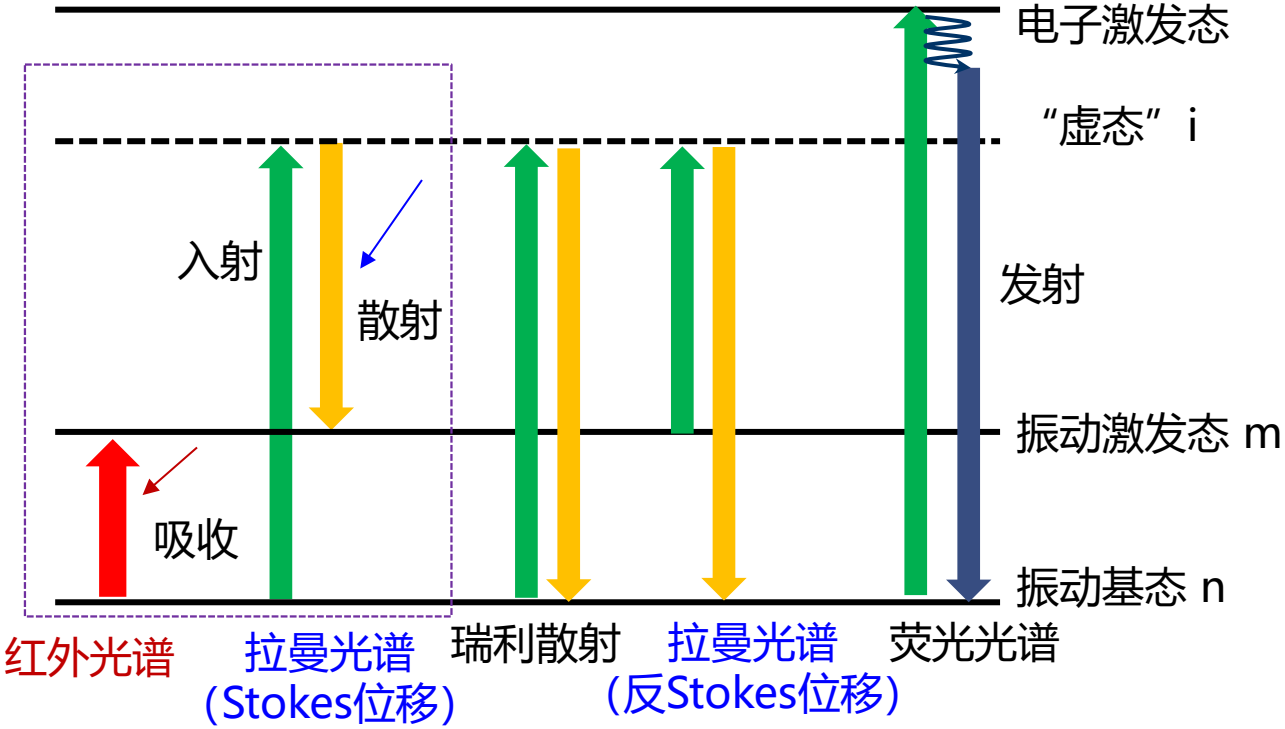
面内摇摆振动 ρ



面外摇摆振动 ω



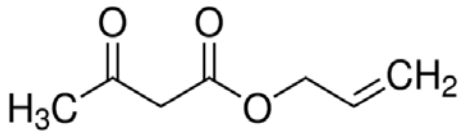
扭曲振动 τ

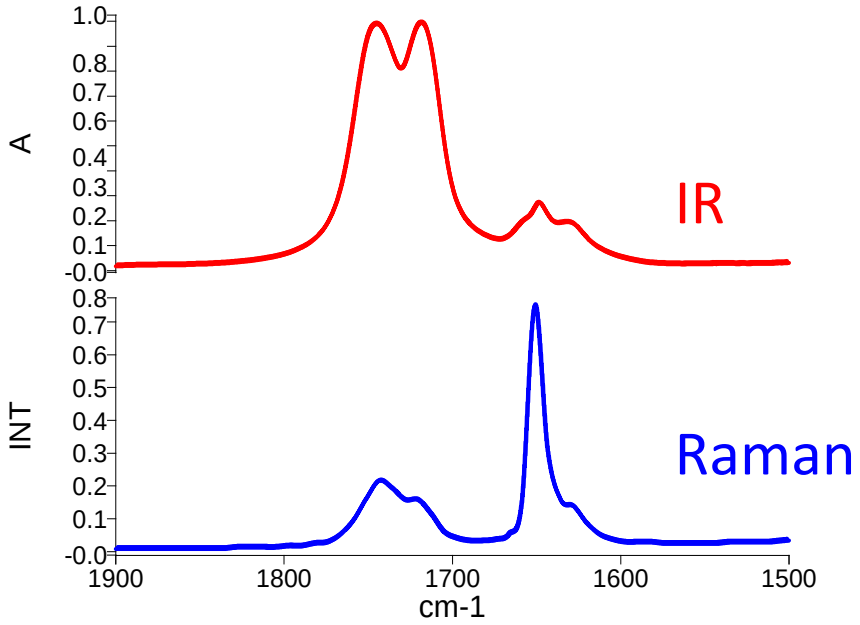


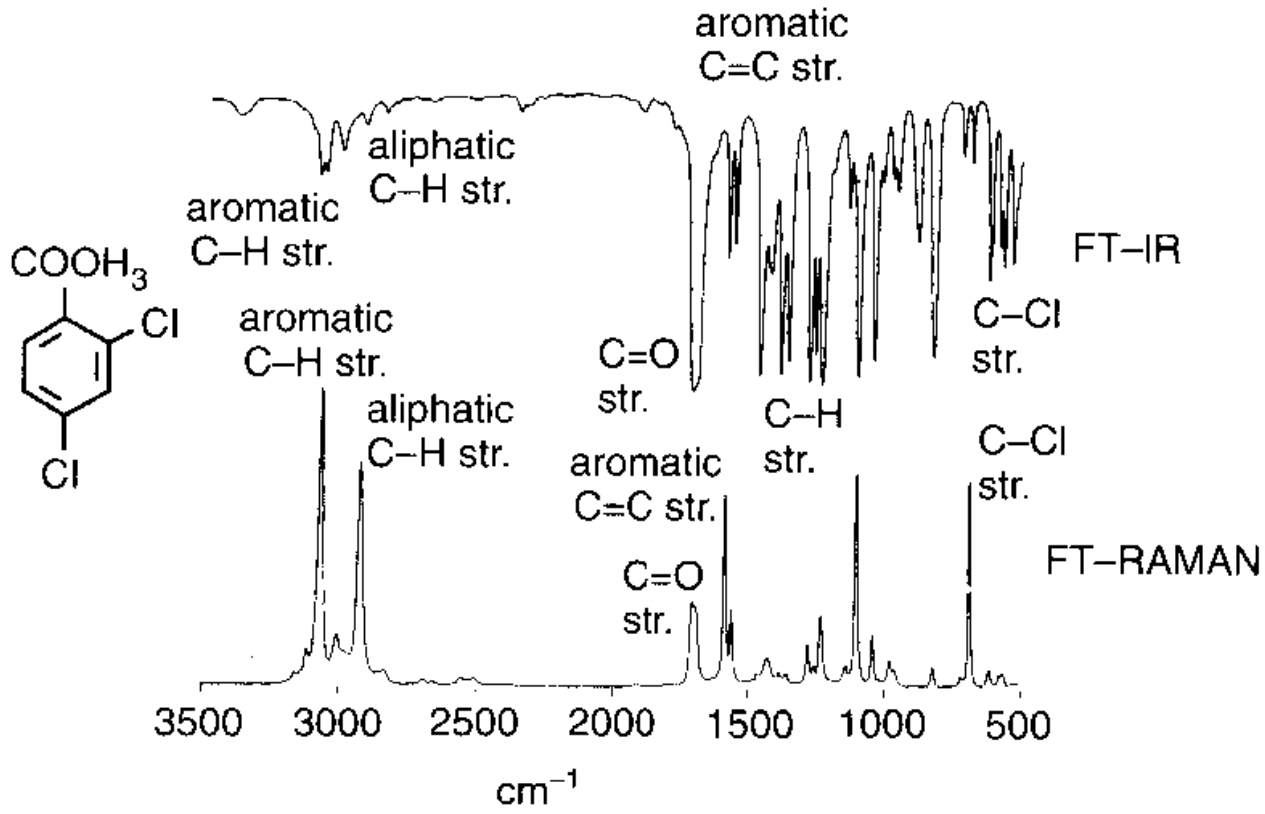
红外吸收 $\nu = \dfrac{E_m - E_n}{h}$

拉曼位移 $\Delta\nu = \dfrac{E_i - E_n}{h} - \dfrac{E_i - E_m}{h} = \dfrac{E_m - E_n}{h}$

5. 振动光谱：红外光谱和拉曼光谱







官能团的红外峰和拉曼峰强度不同，为什么？

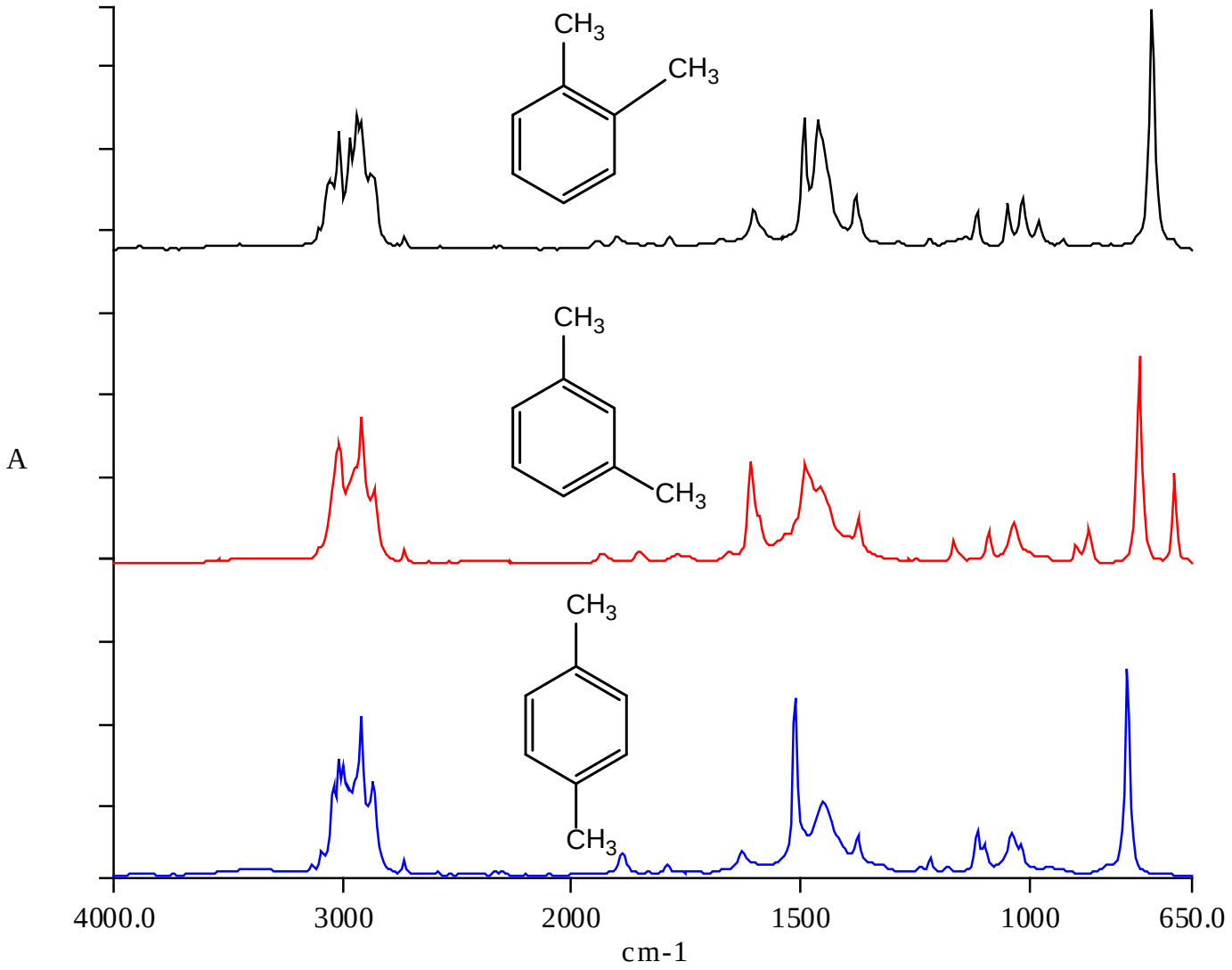
改变**分子偶极矩**的简正振动模式具有**红外活性**

改变**分子极化率**的简正振动模式具有**拉曼活性**

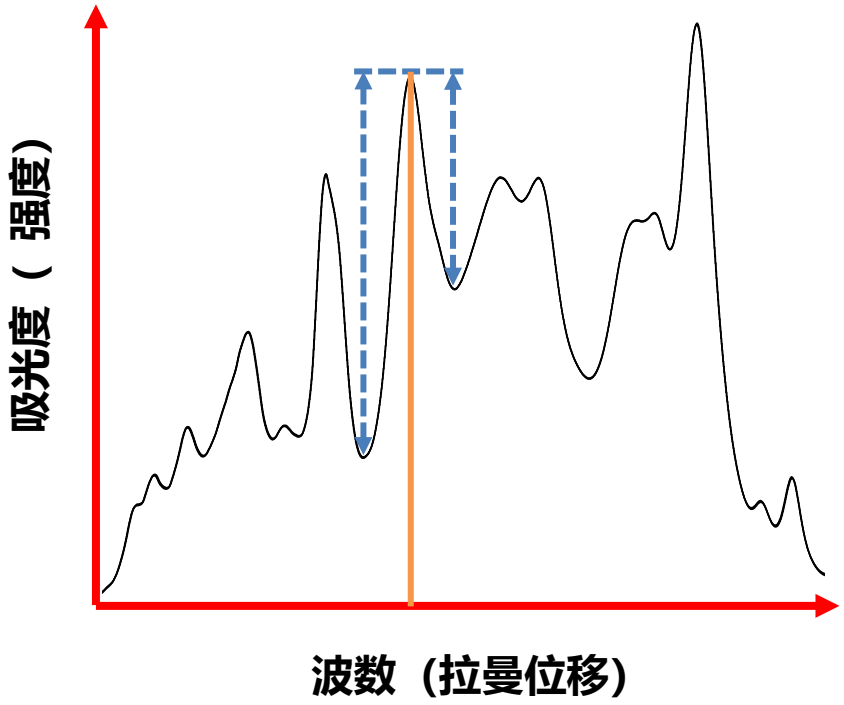
二、振动光谱法看什么

——谱图解析

振动光谱的“指纹特征”

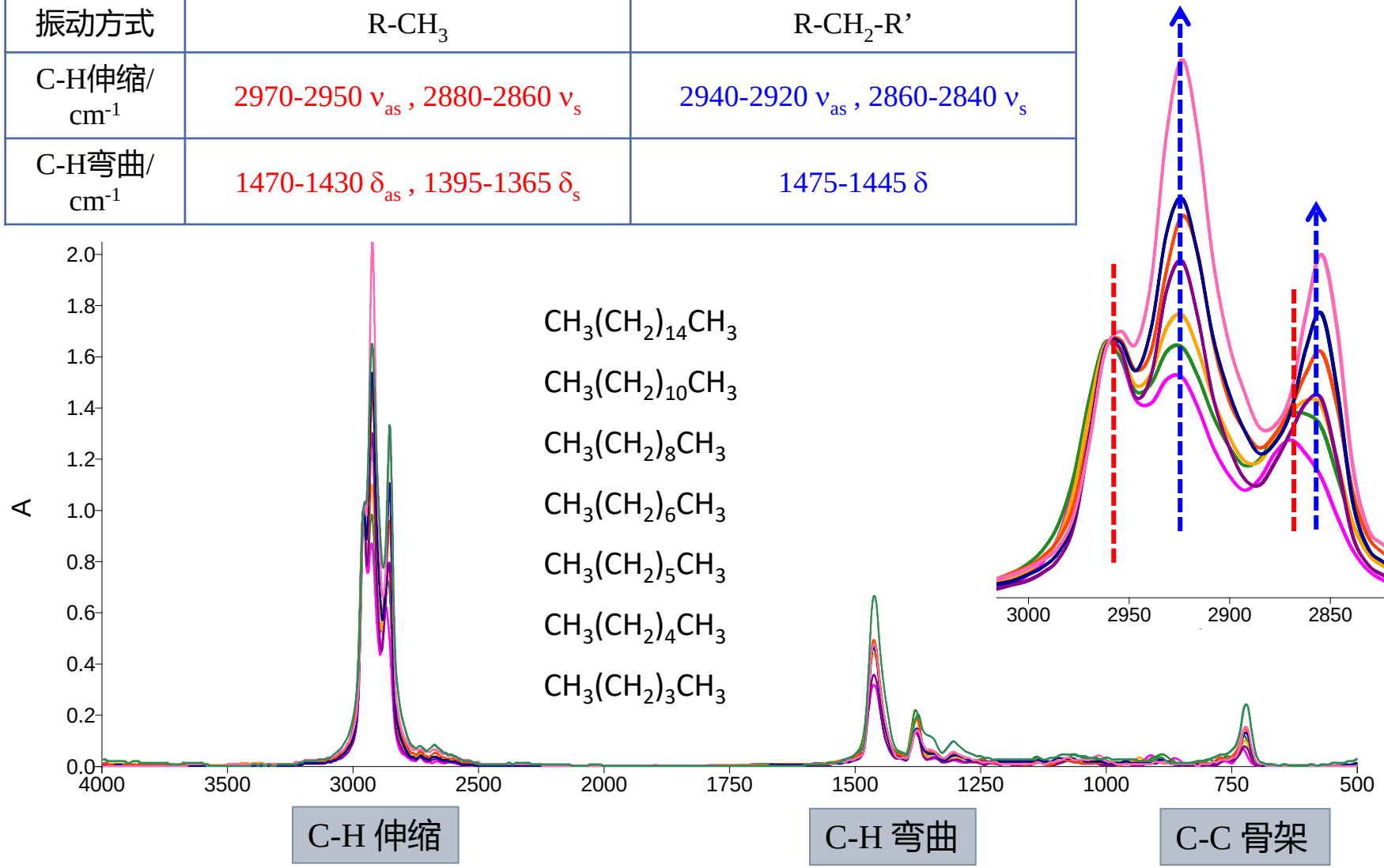


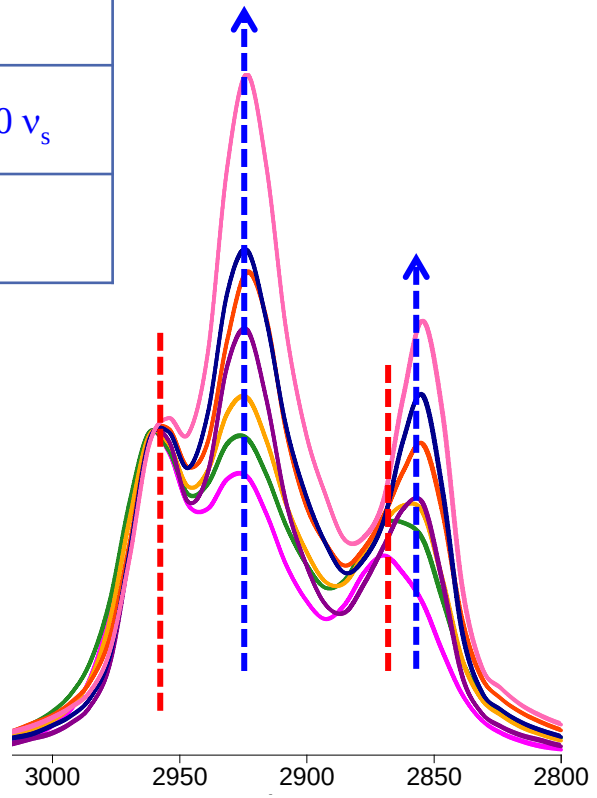
解析三要素：
位置、形状、（相对）强度

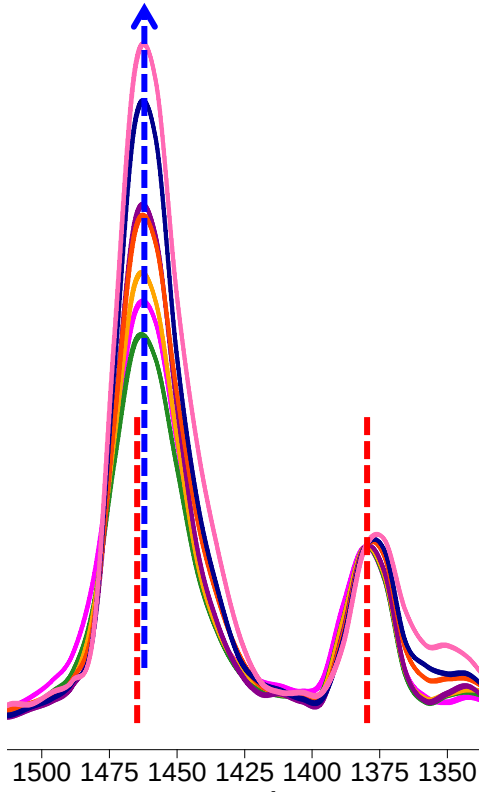


有机化合物：C-H

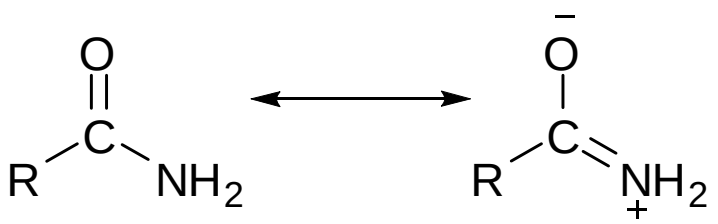
振动方式	R-CH_3	R-CH_2-R’
C-H伸缩/ cm^{-1}	2970-2950 ν_{as} , 2880-2860 ν_s	2940-2920 ν_{as} , 2860-2840 ν_s
C-H弯曲/ cm^{-1}	1470-1430 δ_{as} , 1395-1365 δ_s	1475-1445 δ







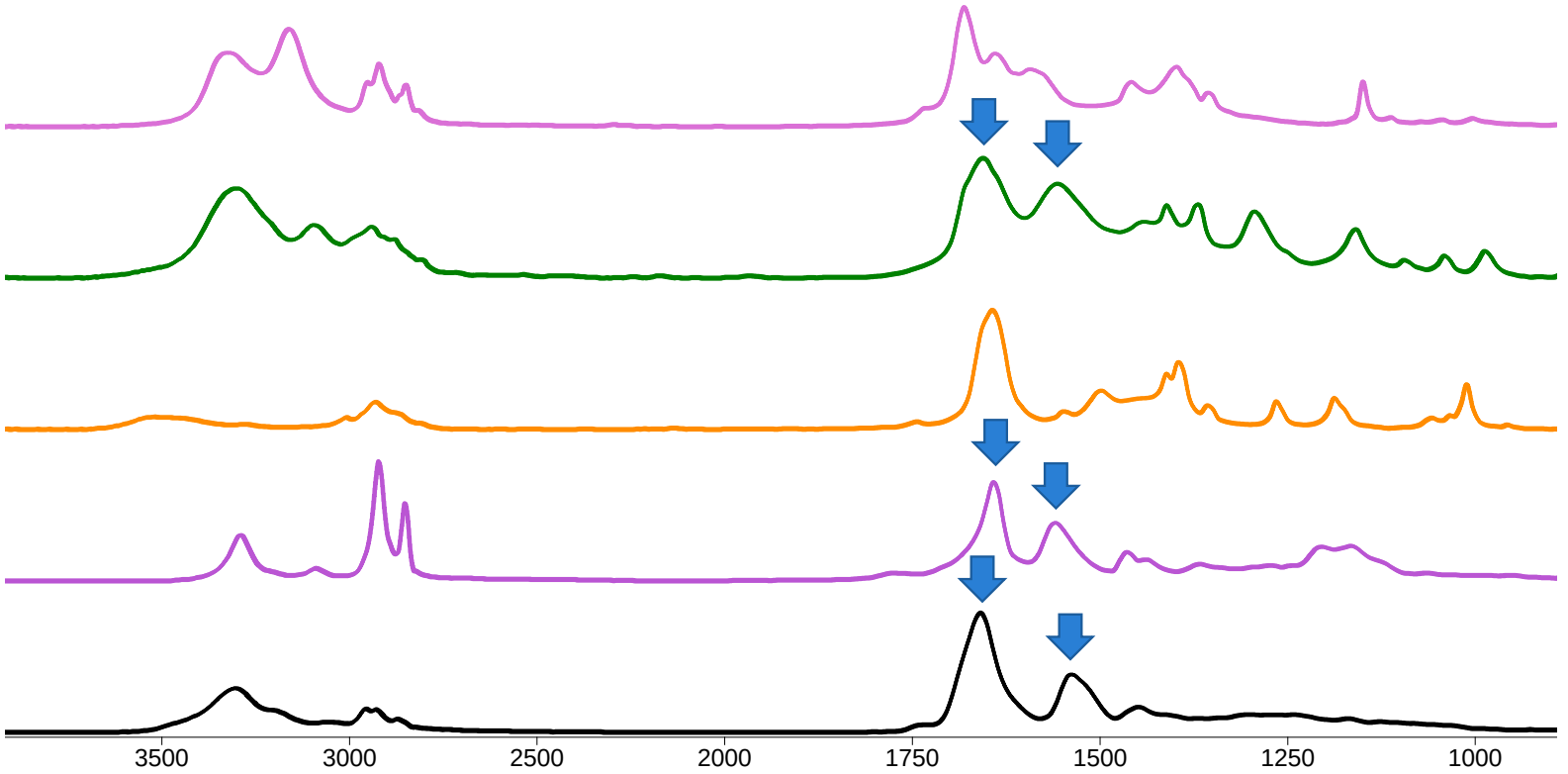
酰胺，蛋白质（红外光谱）

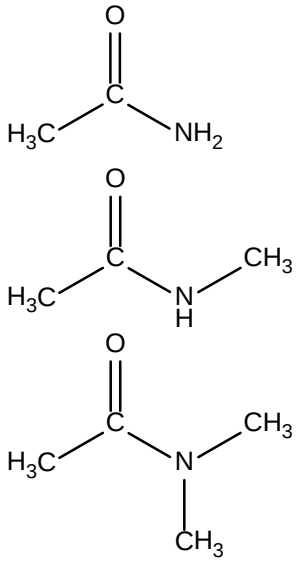


酰胺I带, C=O ν + N-H δ, 1700~1600 cm^{-1}

酰胺II带, N-H δ + C-N ν, 1580~1480 cm^{-1}

酰胺III带, C-N ν + N-H δ, 1350~1200 cm^{-1}

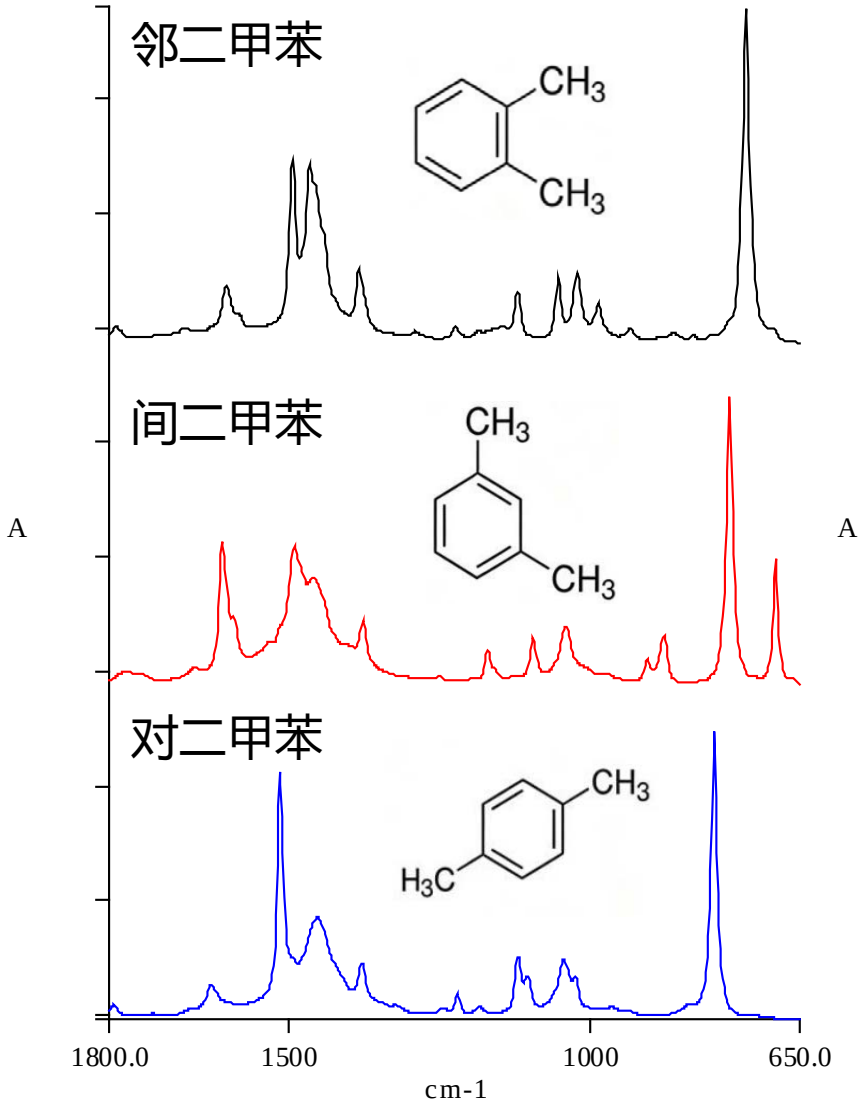


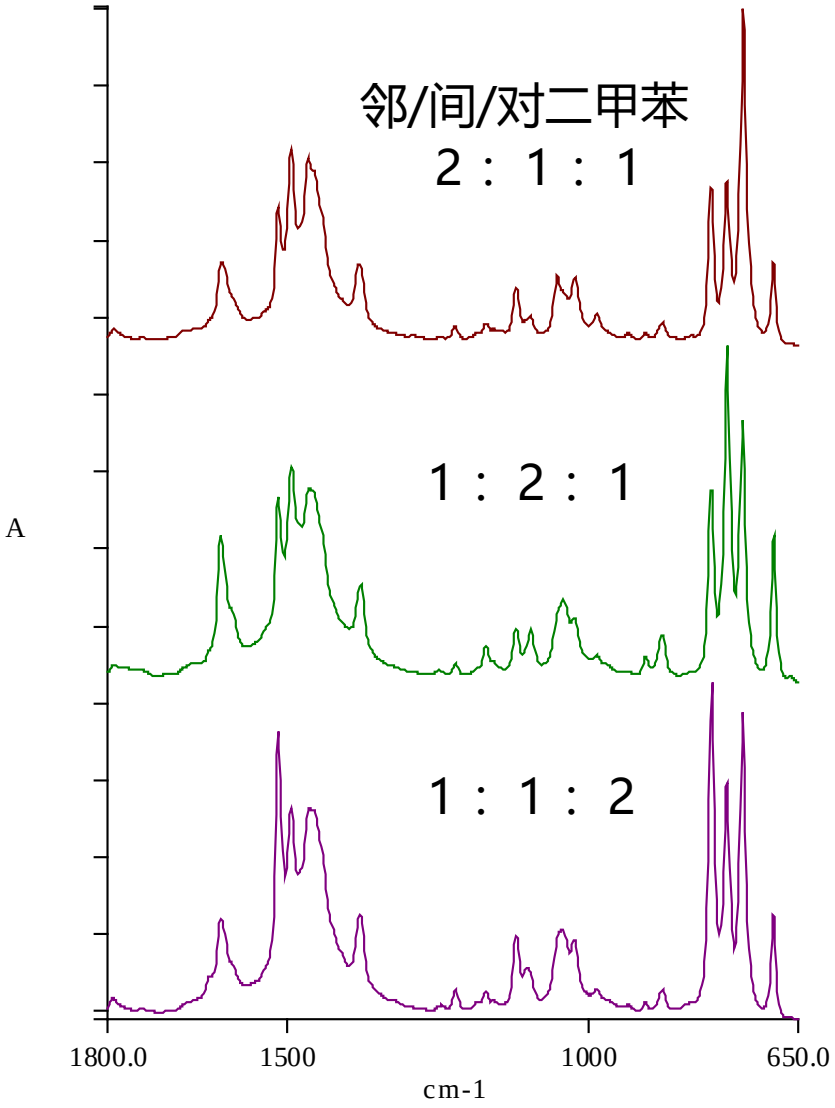


尼龙12

玉米醇溶蛋白

混合物振动光谱：谱峰叠加





纯物质的振动光谱

指纹特征



混合物的振动光谱

宏观指纹特征



三、振动光谱法怎么用

——宝石和文物鉴定

五大类文物

清華大學 Tsinghua University

01

金石玉器



02

瓷器/陶器



03

木器



04

青铜明器

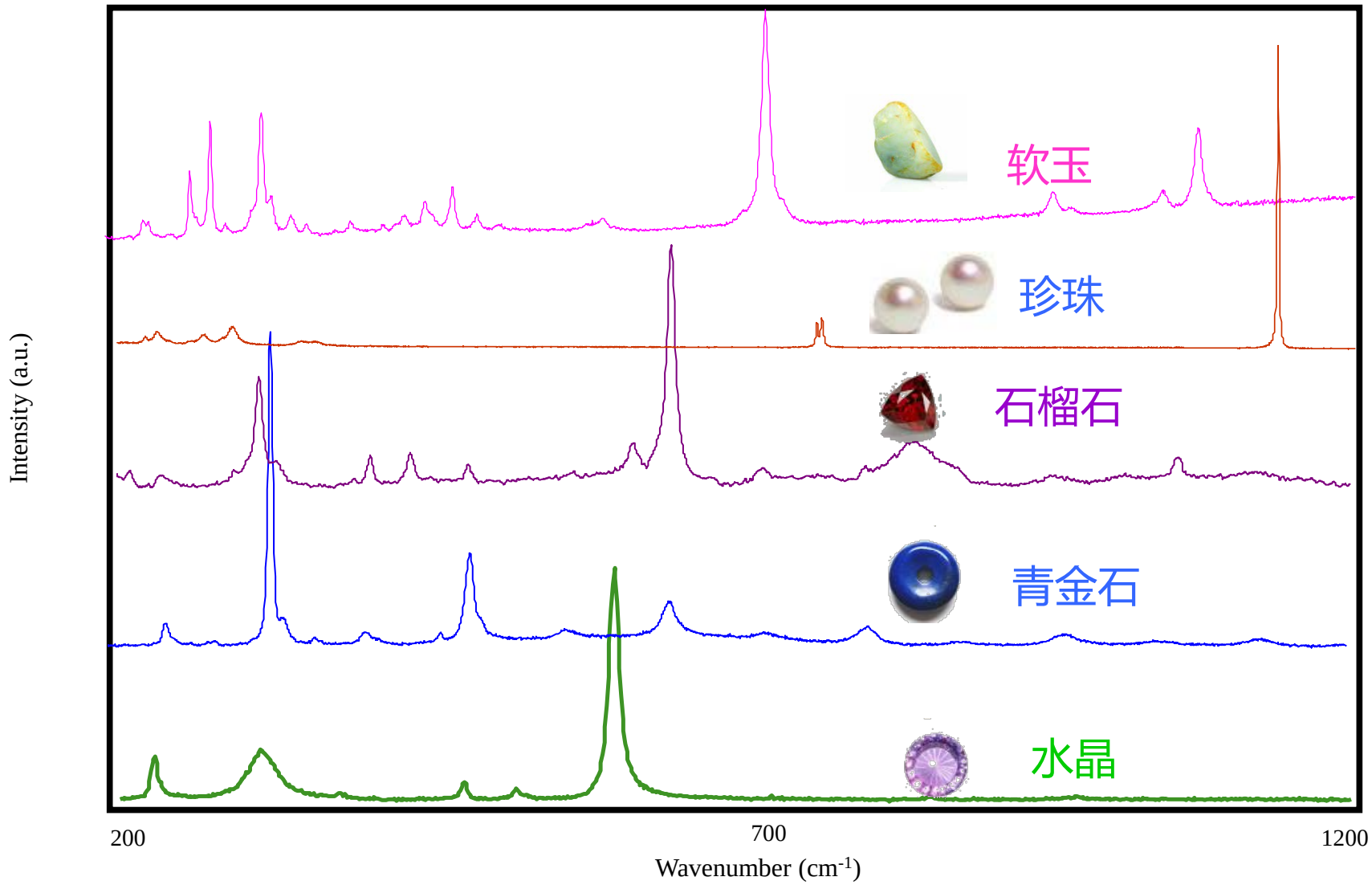


05

书画/颜料



案例一：玉石种类的拉曼光谱鉴定



透闪石为主：
$Ca_2Mg_5Si_8O_{22}(OH)_2$

$CaCO_3$

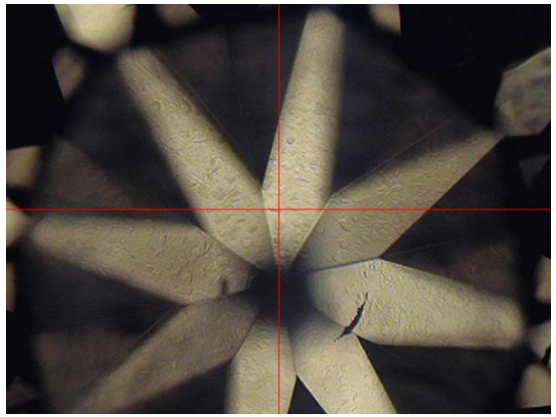
钙铁石榴石
$Ca_3Fe_2(SiO_4)_3$

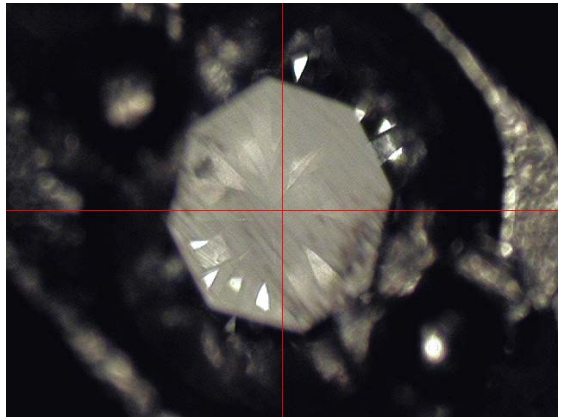
碱性铝硅酸盐矿物
混合矿物

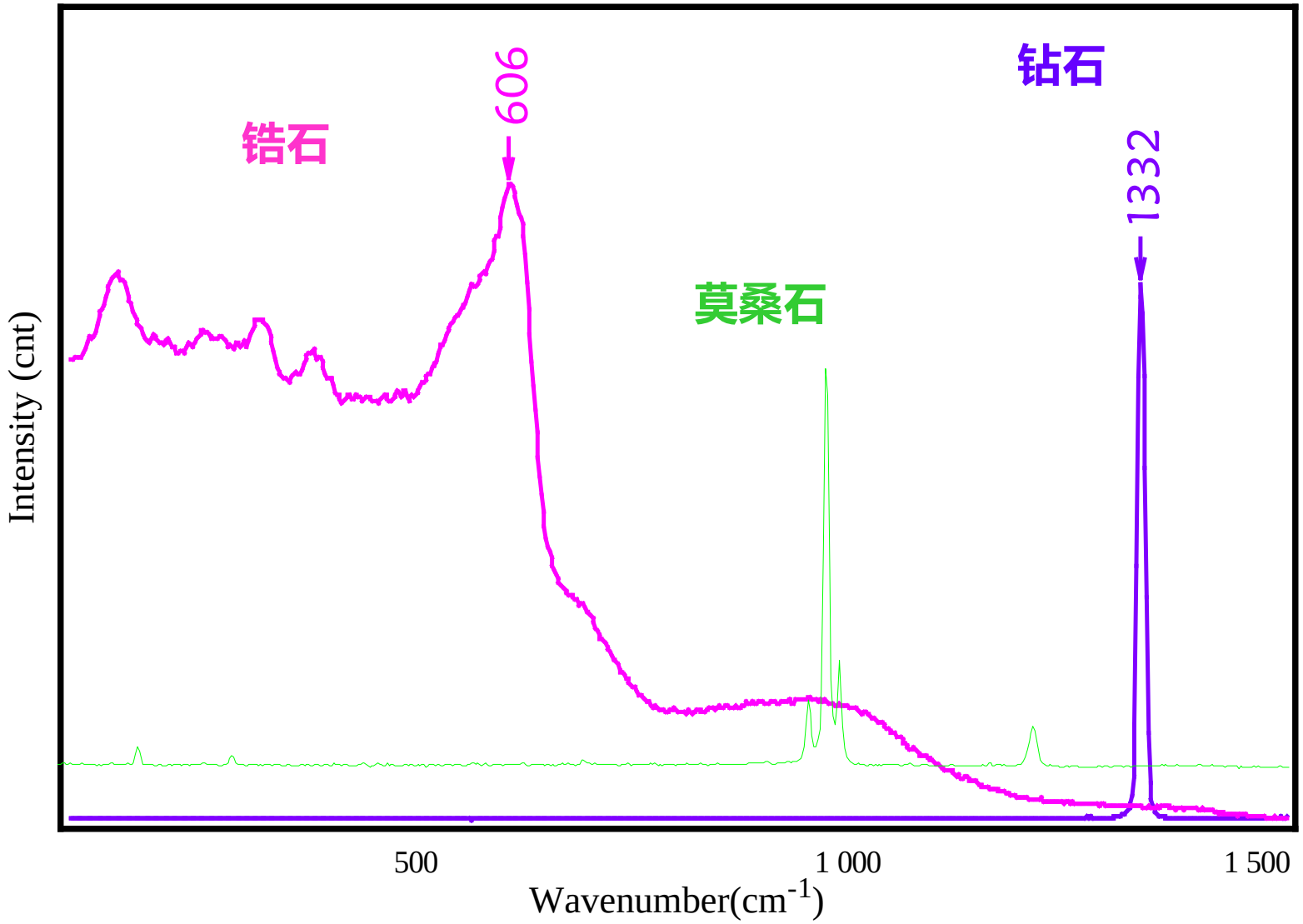
SiO_2

钻石及其仿制品的拉曼光谱

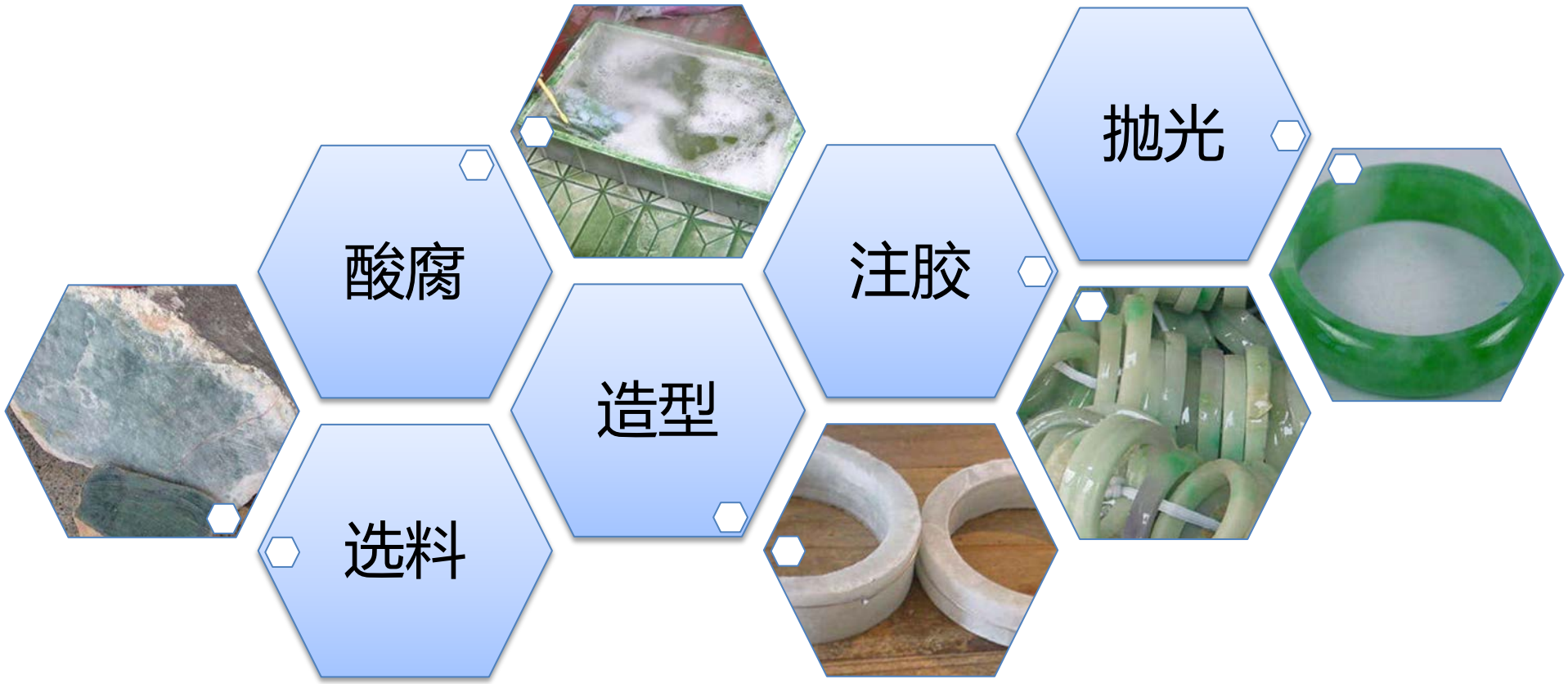




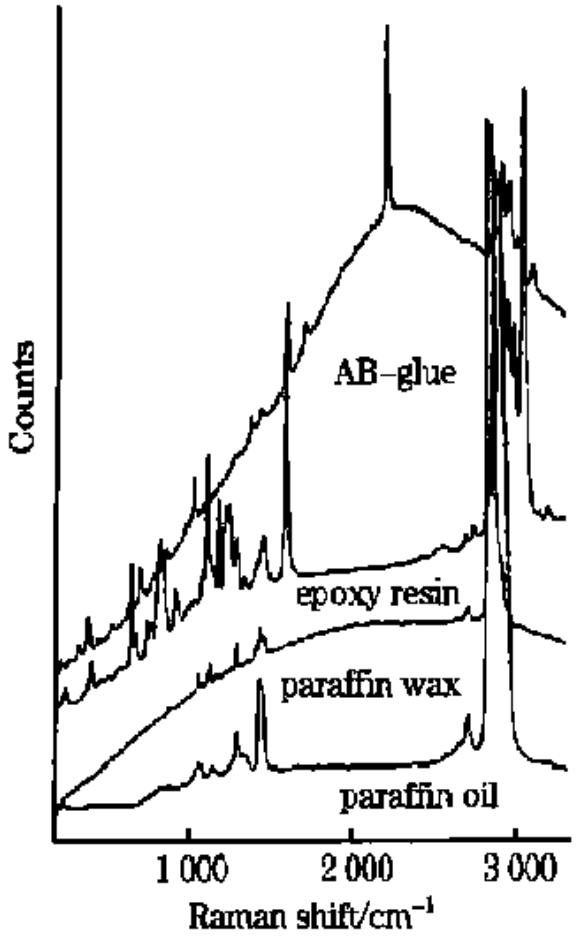




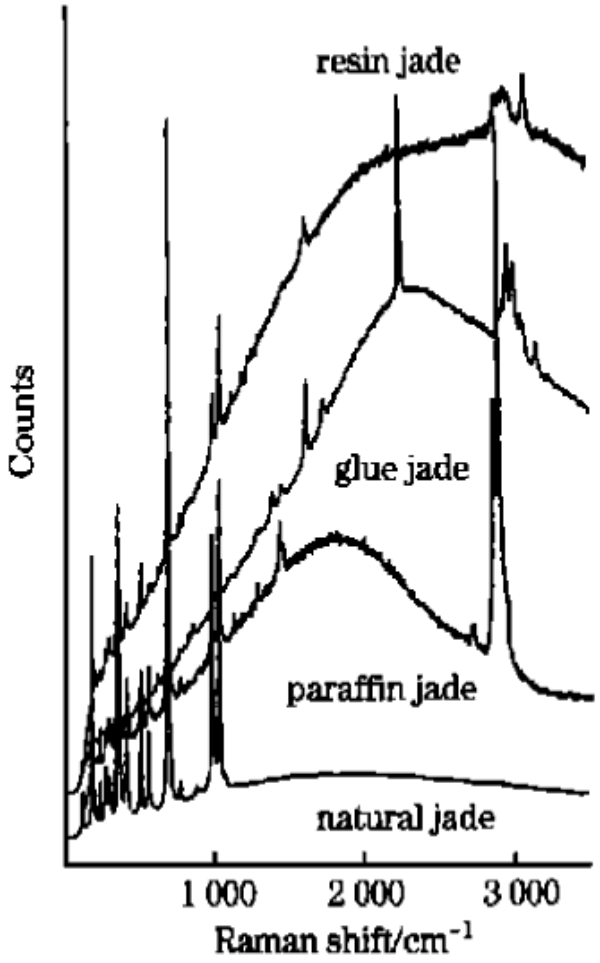
案例二：翡翠真伪的鉴别



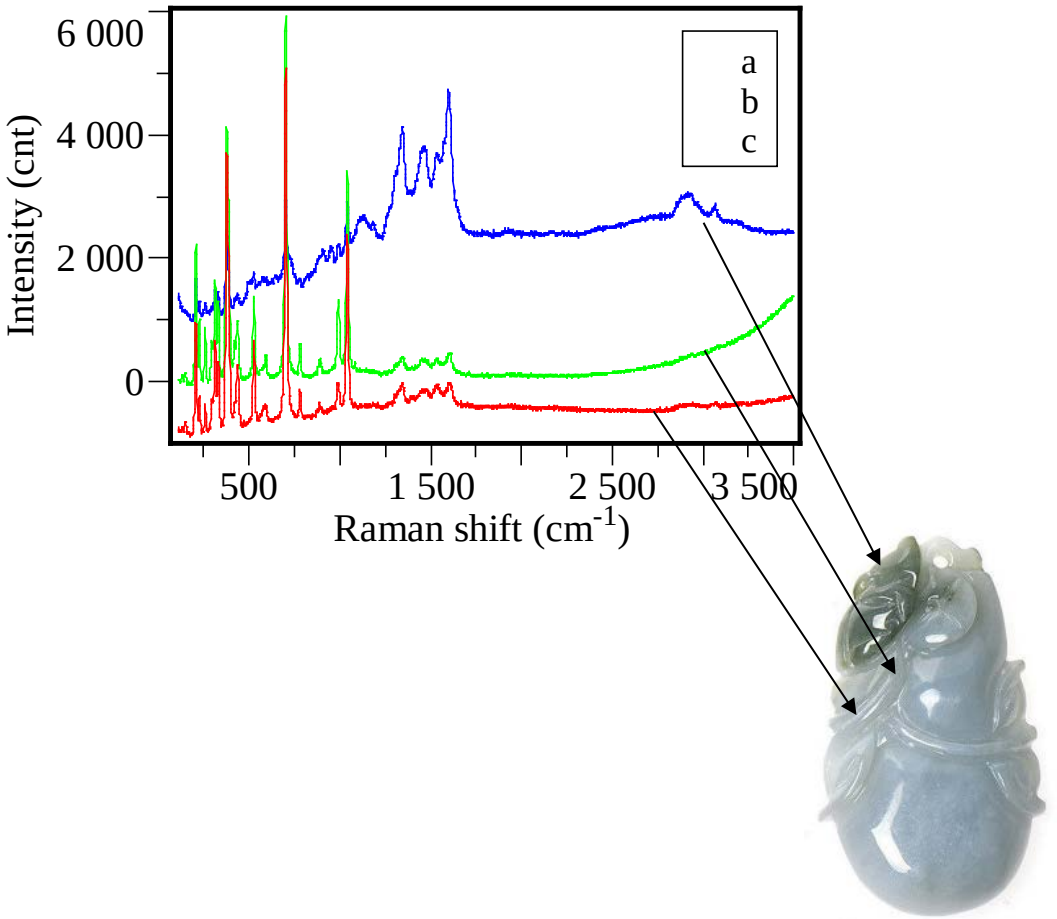
真伪鉴别：翡翠



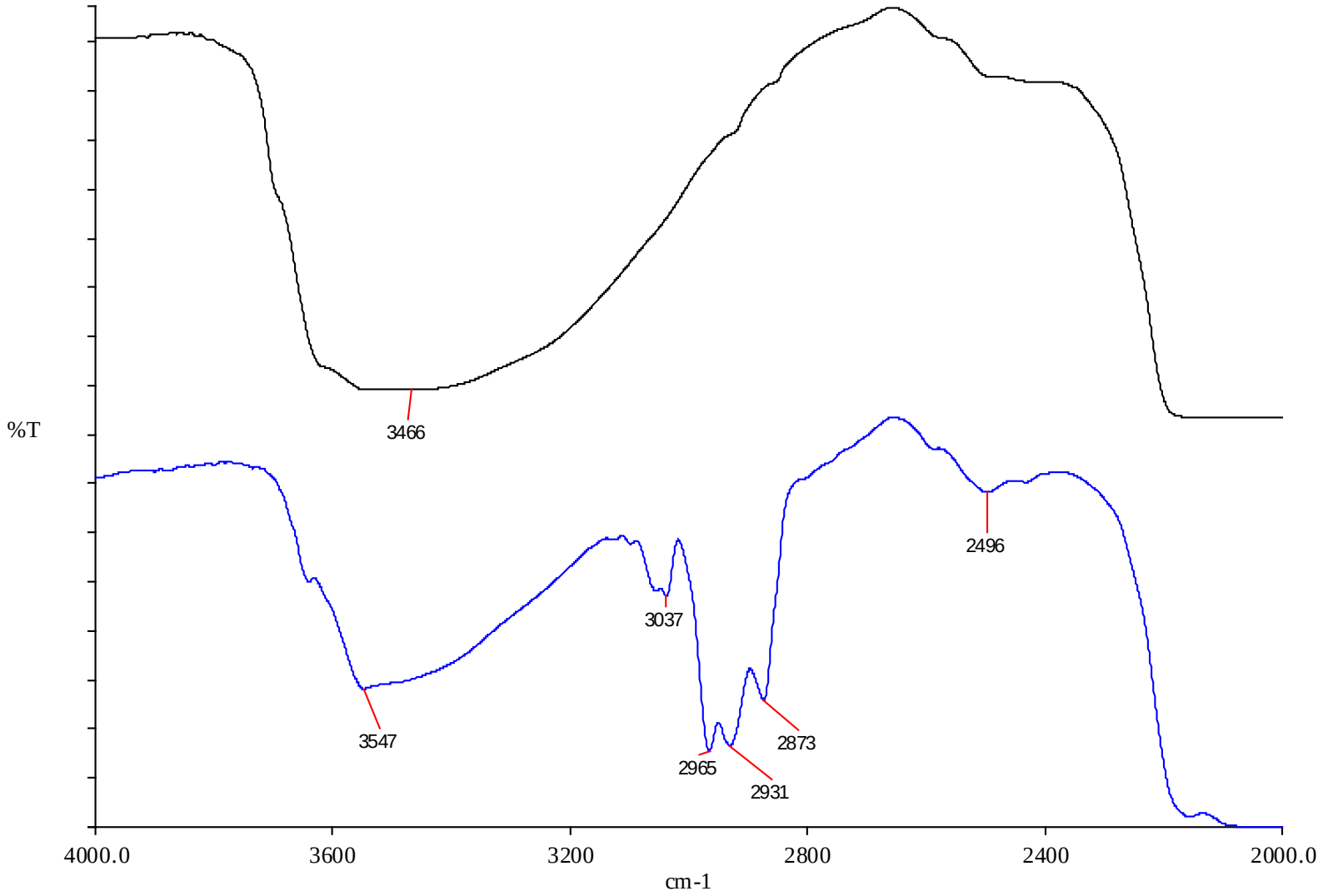
AB 胶、环氧树脂、石蜡、石蜡油的拉曼光谱



表面注入树脂、胶、石蜡油的翡翠及天然翡翠的拉曼光谱



下面哪张红外光谱图代表的是天然翡翠?



五大类文物

清華大學 Tsinghua University

01

金石玉器



02

瓷器/陶器



03

木器



04

青铜明器



05

书画/颜料



案例三：汉代绿釉陶猪析出结晶盐的分析





白色结晶盐的超景深显微形貌

显微镜与红外光谱联用



PerkinElmer Spotlight 400 FT-IR microscope
+ Spectrum Frontier FT-IR/NIR spectrometer

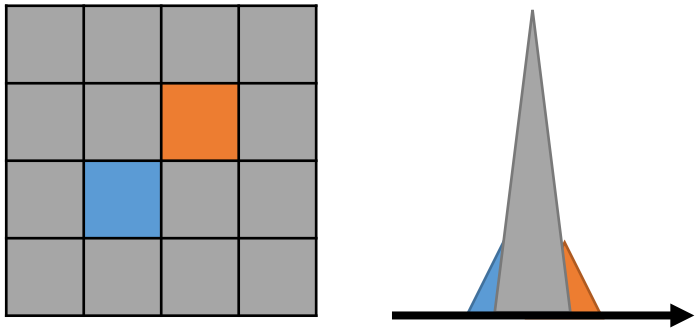
空间分辨率：10~25微米

雷静等，光散射学报，2026，38(1): 98-105

空间分辨能力与红外光谱信息

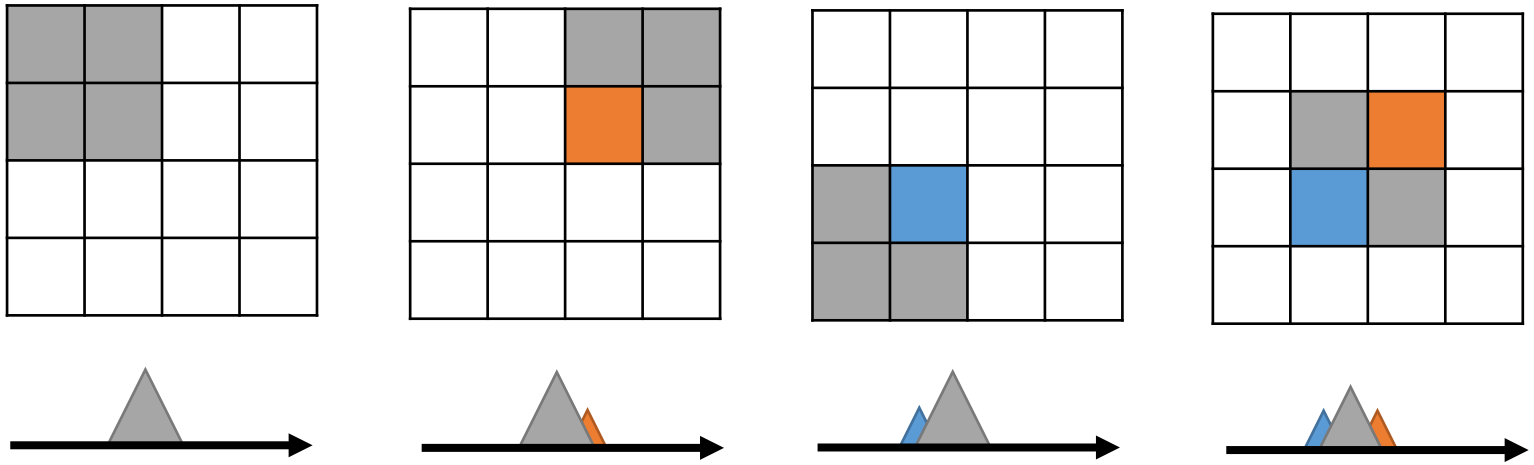
清華大學 Tsinghua University

体相光谱

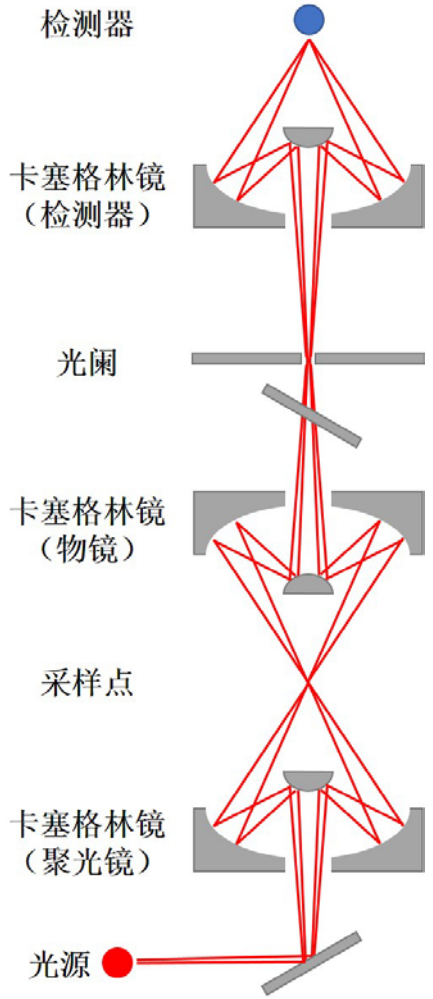


- 测量微小尺寸的样品光谱
- 关联化学成分与物理结构
- 分辨不同成分的光谱信号
- 提高微量成分的检测能力

显微光谱



显微红外：透射模式

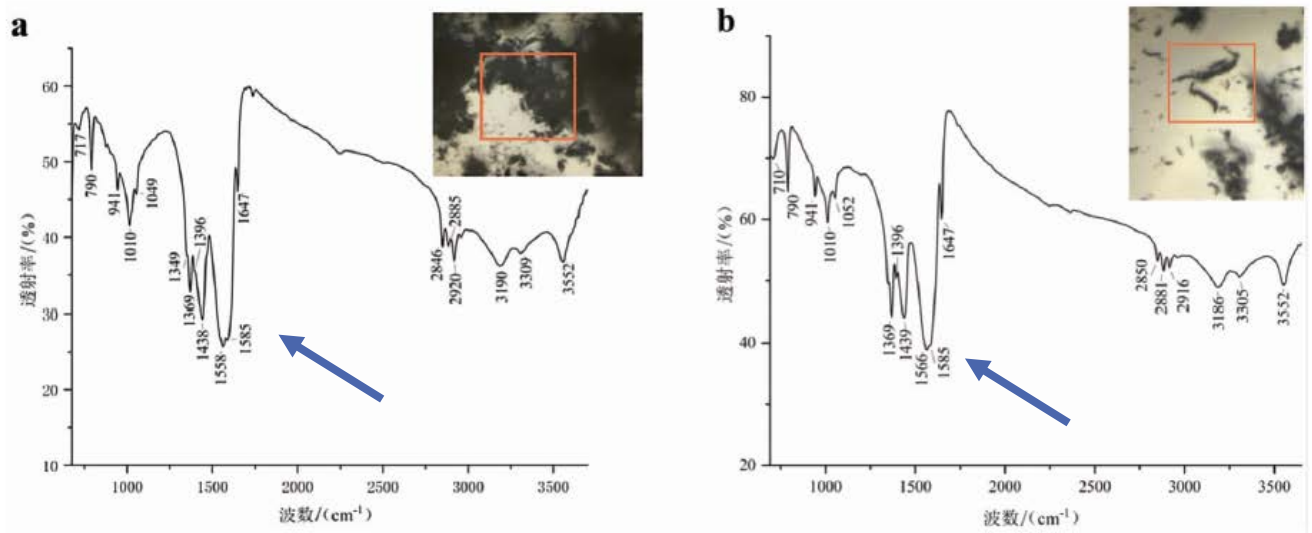


案例三：汉代绿釉陶猪析出结晶盐的分析





白色结晶盐的超景深显微形貌



簇状和纤维状物质的显微红外光谱图

经与文献比对，均为含有钙元素的有机酸盐

$Ca(CH_3COO)(HCOO)\cdot H_2O$

一水合醋酸钙甲酸盐

五大类文物

清華大學 Tsinghua University

01

金石玉器



02

瓷器/陶器



03

木器



04

青铜明器



05

书画/颜料



案例四：清华简（战国竹简）



年代为公元前305士30年，相当于战国中期偏晚

有字的竹简约2500余片，已全部整理解读出版成册

主体是经、史

先饱“水”，再脱水

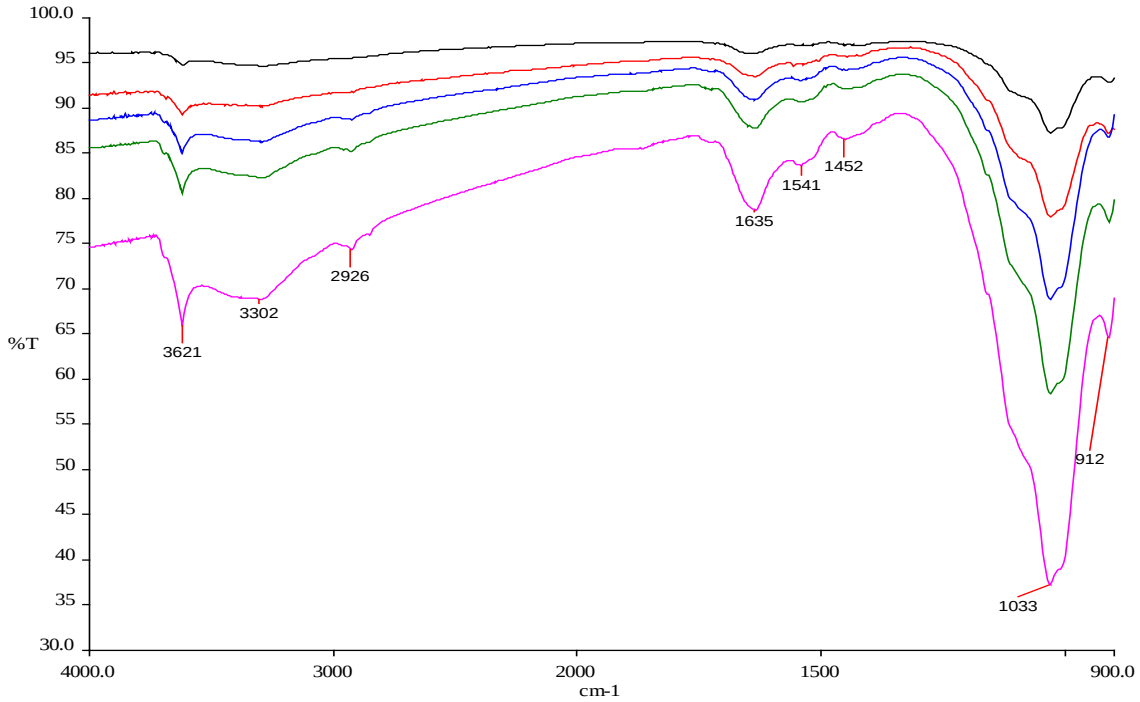




水样检测结果

- 水中 P >0.2 mg/L 为富氧化，藻类繁殖旺盛
  - Mg：0.42 mg/L；　Na：27.31 mg/L；
  - Fe：0.79 mg/L；　K：3.16 mg/L；
  - Ca：0.94 mg/L；　Zn：0.24 mg/L
  - PO_4^{3-}：112.95 mg/L；　Cl^-：7.40 mg/L
- 国标规定,纯净水电导率应 <10 μS/cm
  - 电导率：55 μS/cm
- 水的酸度：偏酸
  - pH=6.03
- 微生物检测：结晶紫染色显示内有大量球菌和杆菌

2008.7.17 保存竹简的水中发现白色漂浮物



样品量逐渐加大

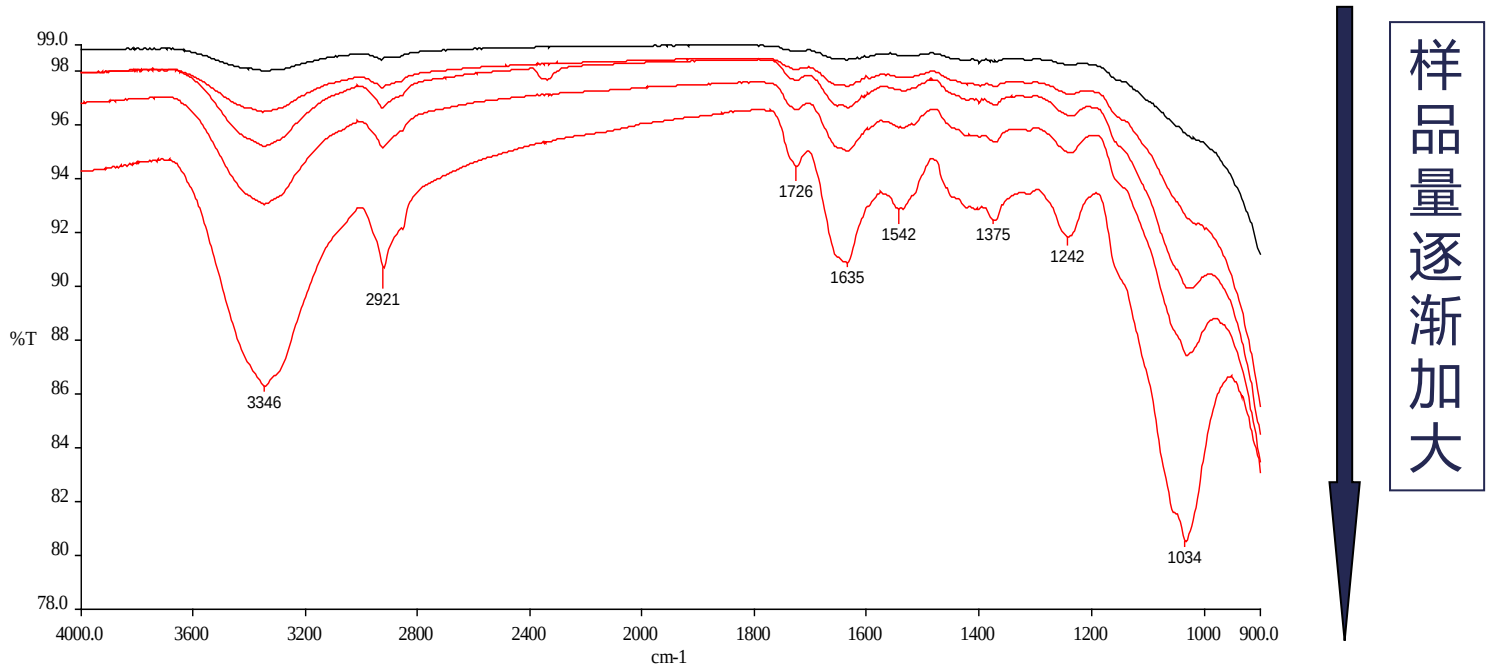
浸泡液中所含有的磷酸根离子会加速霉菌的蔓延！

白色漂浮物的红外光谱图上具有**蛋白质**(酰胺I带1635cm^{-1}和酰胺II带1541 cm^{-1})和**磷酸盐**（3621cm^{-1}和1033cm^{-1}）的特征峰

第二次水样检测结果

- 水中基本不含P
  - Fe： 0.058 mg/L
  - P < 0.1mg/L
- 水的酸度：基本中性
  - pH=6.9
- 微生物检测：结晶紫染色显示内有大量球菌和杆菌

2008.11.26 保存竹简的水中再次发现黄色漂浮物



“过去曾有过惨痛的教训——半天时间，霉菌就能把竹简烂出个小洞！”

三个月时间，一根根清洗

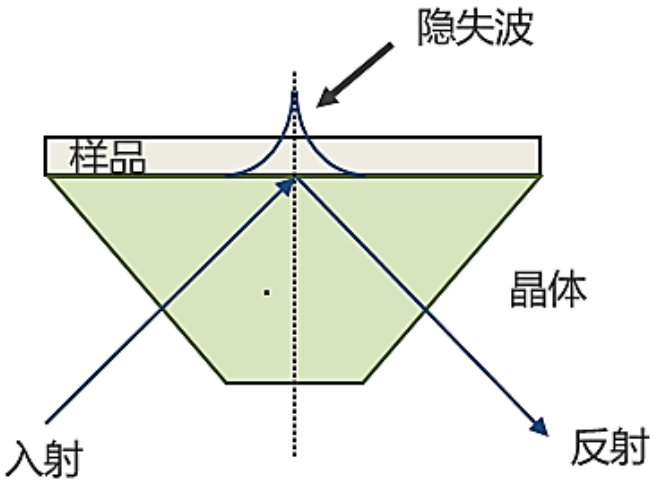
白色漂浮物的红外光谱图上具有**蛋白质**(酰胺I带1635cm^{-1}和酰胺II带1541 cm^{-1}) 的特征峰

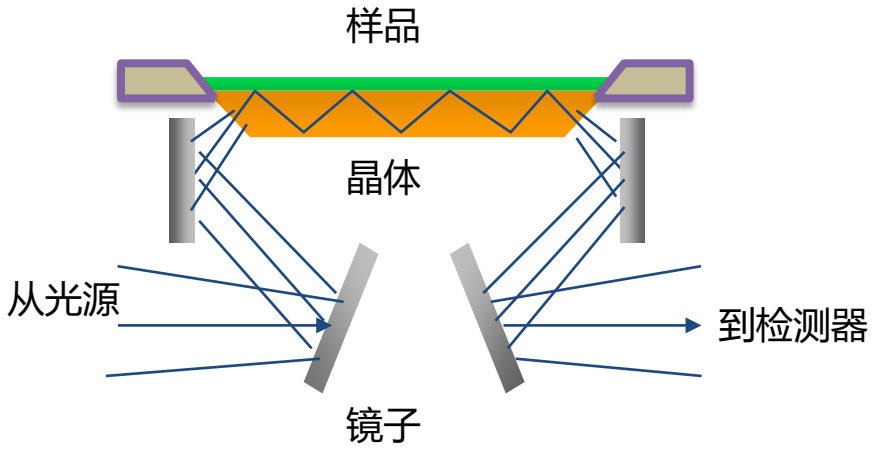
2022年清华简浸泡液颜色再度微变

检测结果

样品	磷（P）（mg/L）	地面水环境质量标准（GB3838-2002）		说明
空白对照	＜0.01	磷 <0.02 mg/L	Ⅰ类水	磷含量高，可使水体富营养化，藻类易繁殖，水质变差。
第 13 盘	＜0.01	磷 <0.02 mg/L	Ⅰ类水	
第 16 盘	＜0.01	磷 <0.02 mg/L	Ⅰ类水	
第 14 盘	0.039	磷 <0.1 mg/L	Ⅱ类水	
第 15 盘	0.039	磷 <0.1 mg/L	Ⅱ类水	

衰减全反射（ATR）附件







晶体和样品的折射率不同，光波从光密物质经一次或多次内反射后，产生隐失波

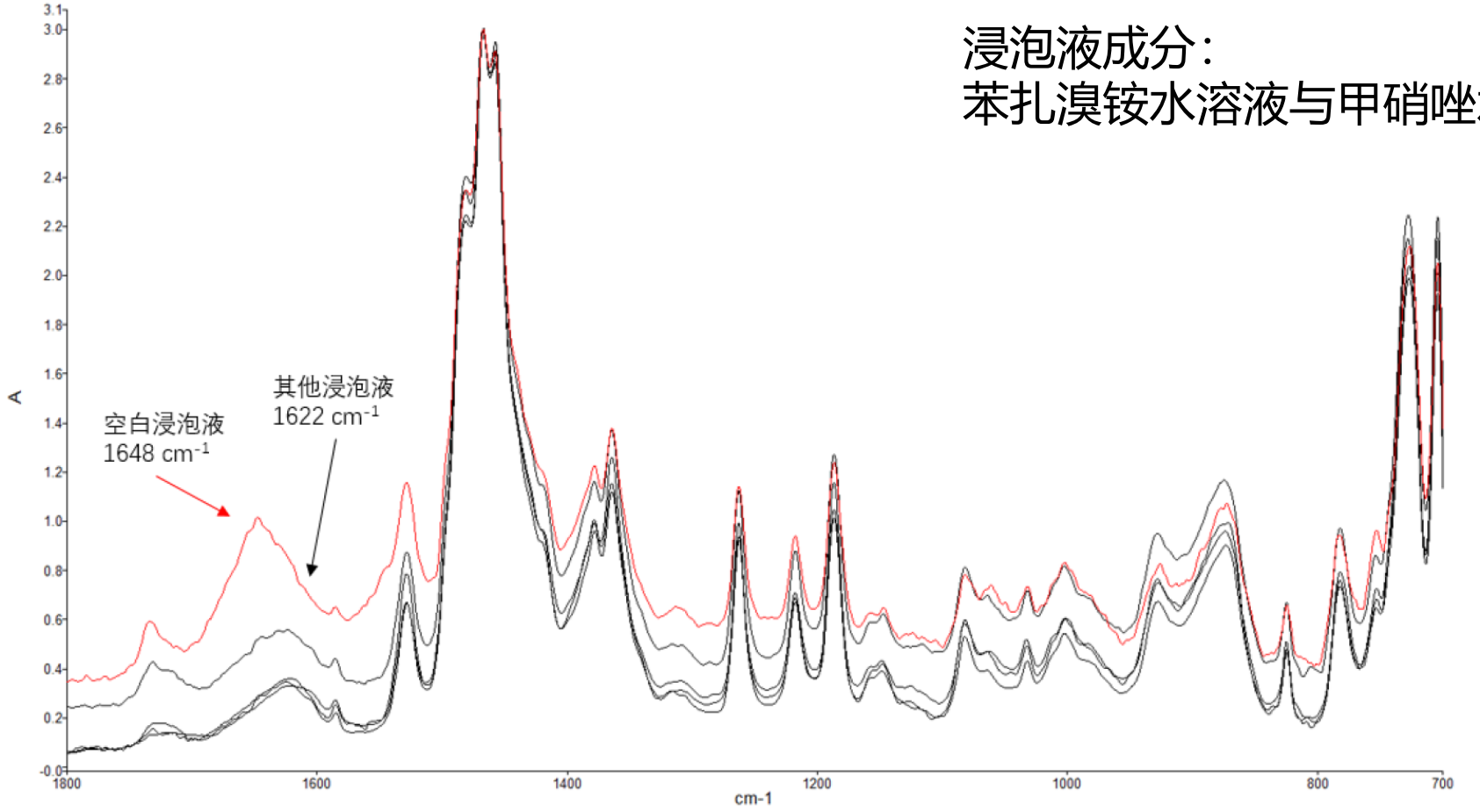
隐失波在样品表面被吸收，造成反射光能量的损失，再被检测器检测到，恰好可以反映样品的结构

目前应用最广泛的附件，其优势在于

表面微取样（1-2微米）——无“透光”制样要求，制样简单

测试效率高——放上样品、压紧即可采集，适合批量样品快速筛查

清华简浸泡液的ATR光谱



浸泡液成分：
苯扎溴铵水溶液与甲硝唑水溶液

发现有4个化合物的二级质谱信息与苯扎溴铵类似，且这些化合物的峰面积变化规律与颜色变化规律一致，**因而推测颜色变化可能与苯扎溴铵有关**，但无法排除来源于竹简的化学成分是否对颜色造成影响。

五大类文物

清華大學 Tsinghua University

01

金石玉器



02

瓷器/陶器



03

木器



04

青铜明器



05

书画/颜料



案例五：青铜器的腐蚀

- 青铜器在传承中经历环境过程不同，可形成不同的铜锈或者铜锈的中间产物
- 有害铜锈会持续侵蚀青铜器，需要及时去除



+ (空气、水) → $2CuCO_3.Cu(OH)_2$ (蓝)

+ (空气、水) → $Cu_2CO_3(OH)_2$ (绿)

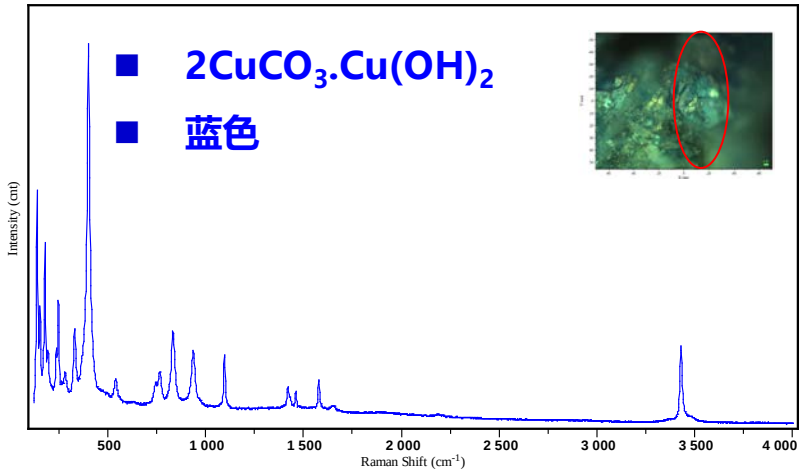
+ (空气、水) → Cu_2O (赤红)

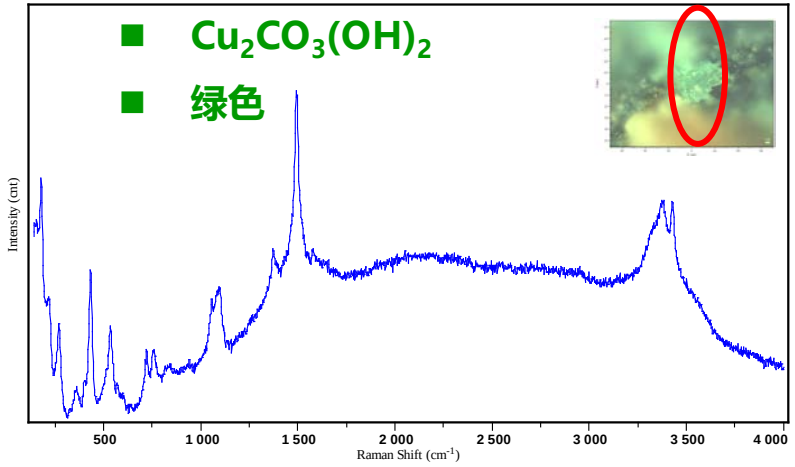
+ (空气、水) → CuO (黑)

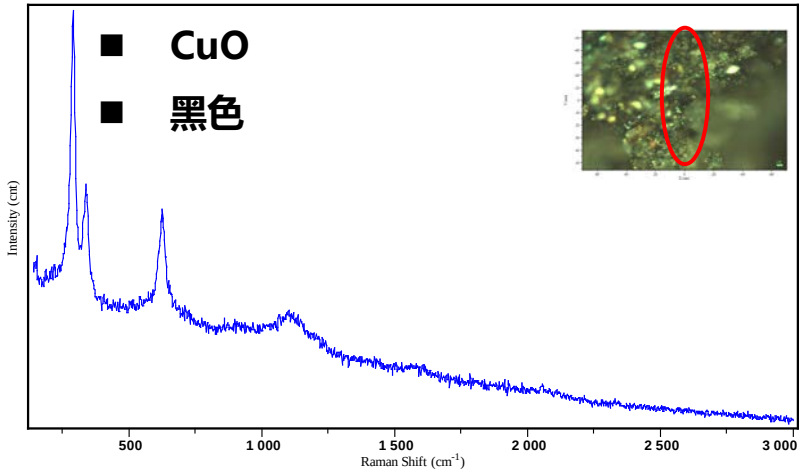


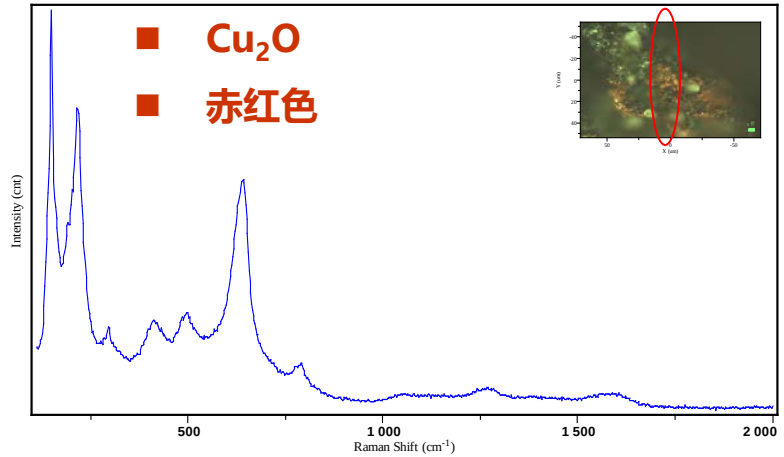


铜锈的拉曼光谱


■ 2CuCO3.Cu(OH)2
■ 蓝色
Intensity (cnt)
500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000
Raman Shift (cm-1)


■ Cu2CO3(OH)2
■ 绿色
Intensity (cnt)
500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000
Raman Shift (cm-1)


■ CuO
■ 黑色
Intensity (cnt)
500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000
Raman Shift (cm-1)


■ Cu2O
■ 赤红色
Intensity (cnt)
500 1 000 1 500 2 000
Raman Shift (cm-1)

案例六：三星堆三号青铜神树



三号青铜神树残件



加固支护后的三号青铜神树残件

蔡秋彤等，光散射学报，2026，38(1): 152-163

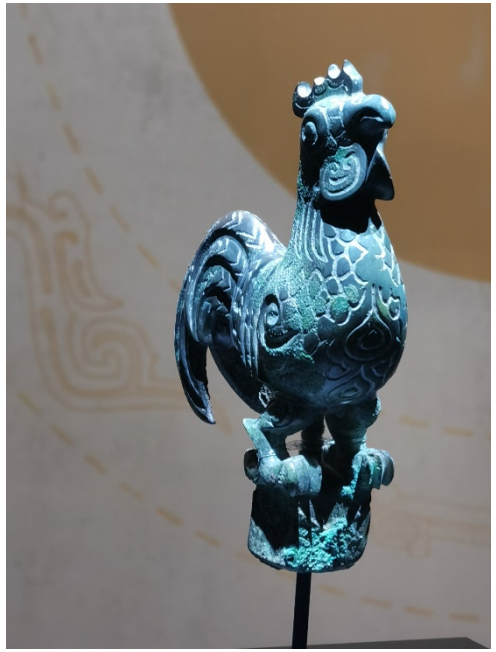
三星堆遗址



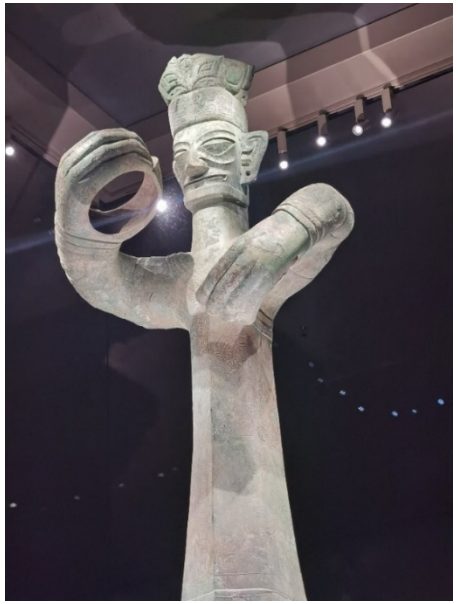




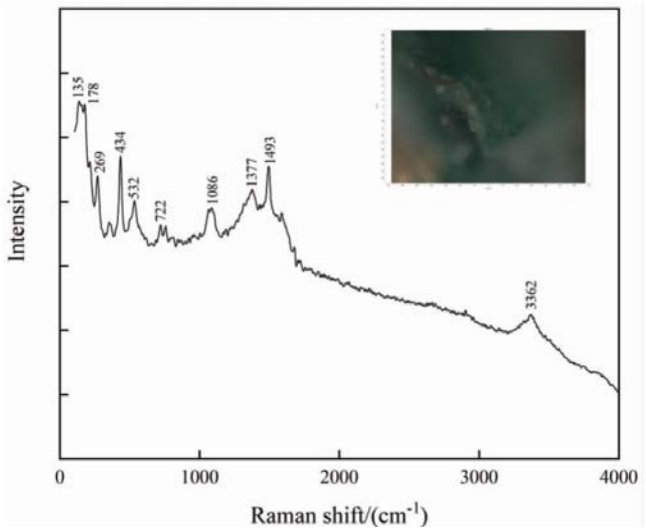




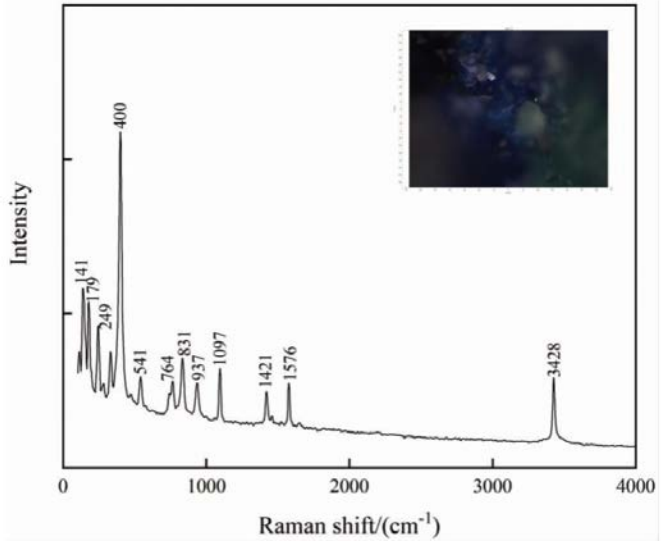




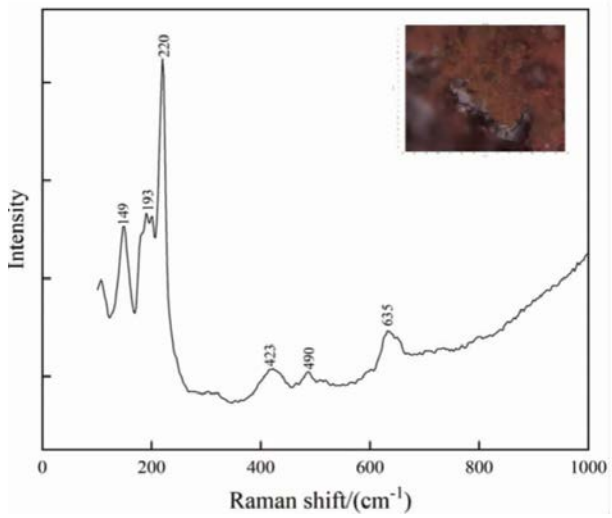
三号神树锈蚀拉曼光谱



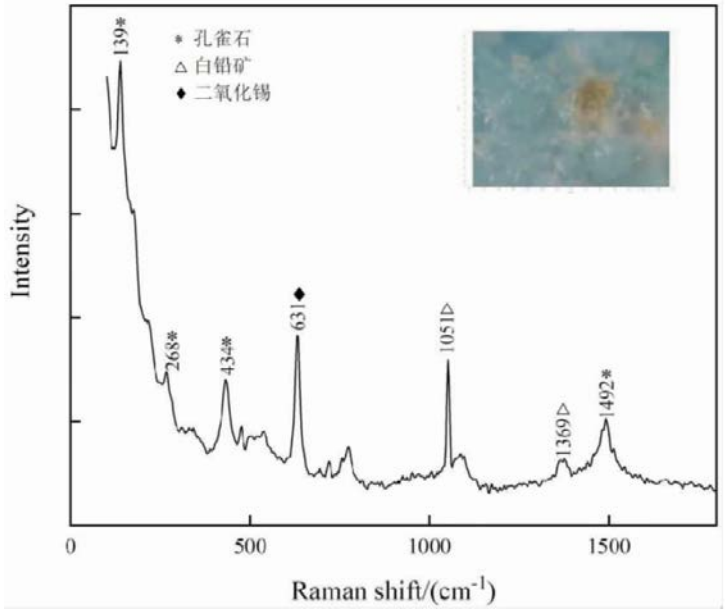
枝桠处绿色致密锈蚀
——孔雀石



枝桠处蓝色锈蚀
——蓝铜矿



枝桠处红褐色锈蚀
——赤铜矿



树枝浅蓝色粉末
——孔雀石+白铅矿
+二氧化锡

三号神树锈蚀拉曼光谱检测结果

清華大學 Tsinghua University

残件编号及部位	检测点描述	峰值/(cm^{-1})	分析结果
B2794 树干	白色粉末状	154(s),280(s),714,1087(vs)	碳酸钙
B2807 枝桠	绿色致密	135,178,269(s),434(vs),532,722,1086,1377,1493(vs),3362	孔雀石
	浅绿色粉末状	139,177,266(s),431(s),1493	孔雀石
B2808 树枝	黄色	139(vs),332,447	铅锡黄
	绿色	148,179,222,271(s),359,433(vs),535(s),752,1092,1363,1493(s),3378	孔雀石
	白色	681,838,1052(vs),1365,1478	白铅矿
B2811 枝桠	白色粉末状	154,282(s),715,1087(vs)	碳酸钙
B2813 枝桠	蓝色	141(s),179(s),249,400(vs),541,764,831(s),937,1097(s),1421,1576,3428(s)	蓝铜矿
	红褐色	149(s),193,220(vs),423,490,635	赤铜矿
B2816 树枝	绿色致密	153(s),180(s),219,268(s),359,430(vs),532,719,754,1086,1490(vs),3375	孔雀石
	浅蓝色粉末状-b	440,578,973	非晶态锡化合物
	浅蓝色粉末状-c	139(s),268,434(s),631(vs),770,1051(vs),1369,1492	孔雀石＋白铅矿＋二氧化锡
	白色	433,569,824,971,1055(s)	非晶态锡化合物＋白铅矿
B2821 树干	蓝绿色粉末状	436,574,970	非晶态锡化合物
	白色	152,174,684,839,1055(vs),1376,1471	白铅矿

五大类文物

清華大學 Tsinghua University

01

金石玉器



02

瓷器/陶器



03

木器



04

青铜明器



05

书画/颜料



案例七：陶俑颜料分析解读历史信息

清華大學 Tsinghua University

洛阳黄河北岸两座墓葬，时间相差8年

两墓出土的彩绘陶俑



北魏孝明帝吕达及其子吕仁：

a, e, h: 吕达（父）

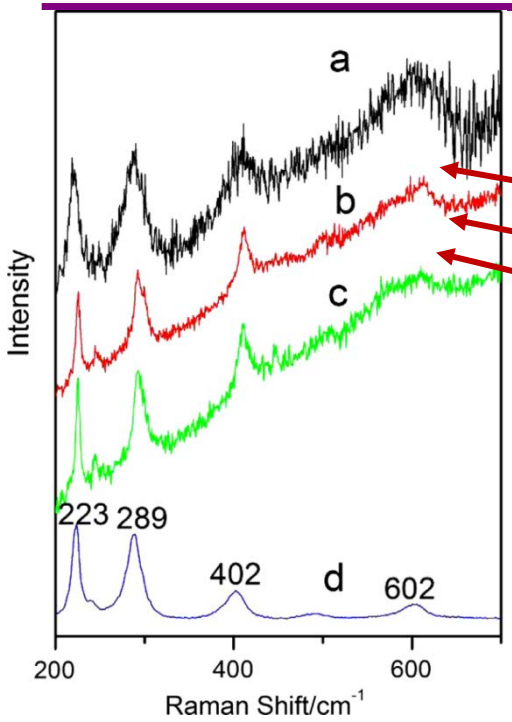
孝明帝正光五年(524 AD)

b–d, f, g, i: 吕仁（子）

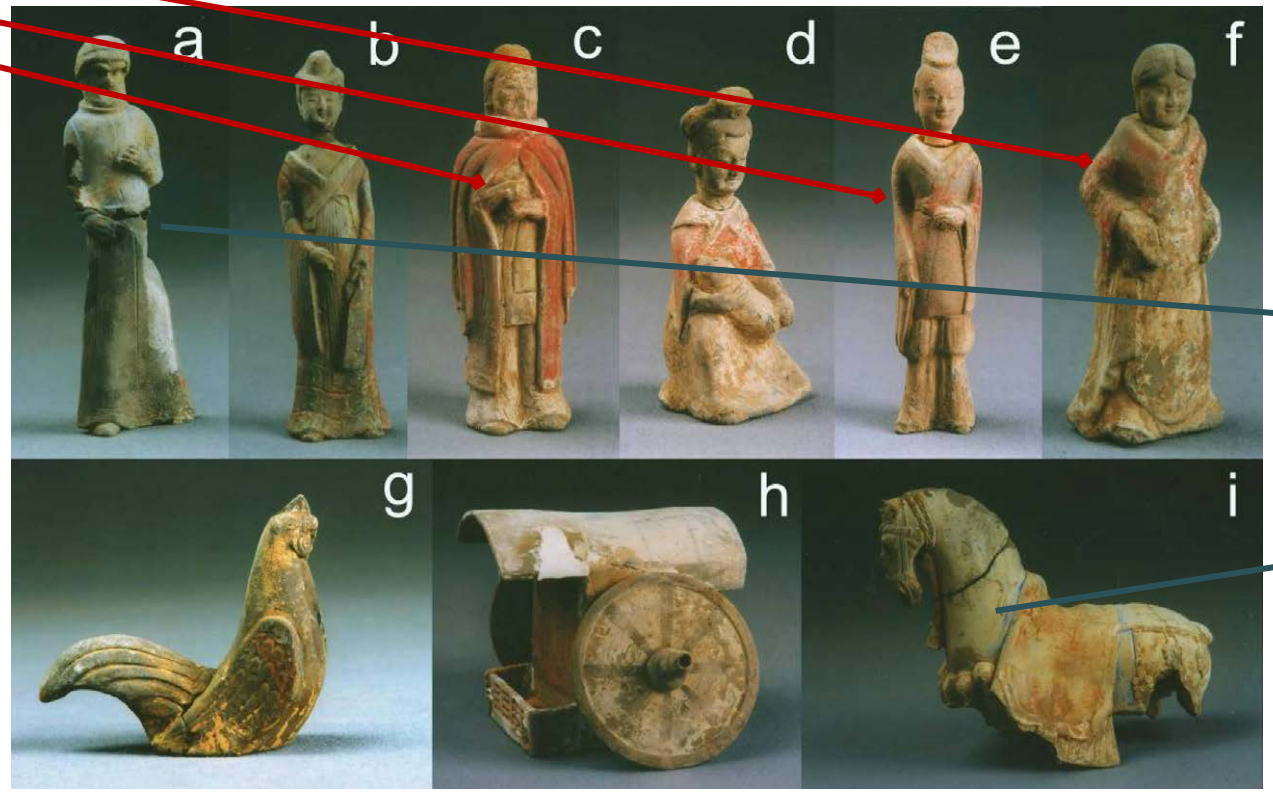
节闵帝普泰二年(532 AD)

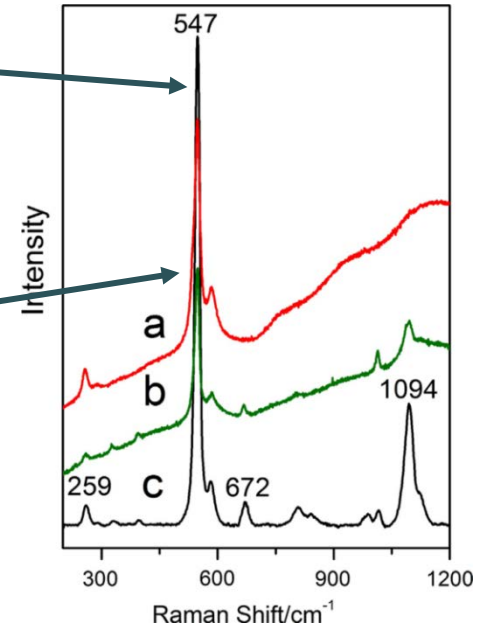
Z. Liu et al. Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy 109 (2013) 42–46

颜料的拉曼光谱



赤铁矿，α-Fe_2O_3





两北魏墓随葬陶俑尽管艺术风格差别很大，但所使用颜料种类相同

青金石，

$(Na, Ca)_{4\text{-}8}(AlSiO4)_6\ (SO_4, S, Cl)_{1\text{-}2}$

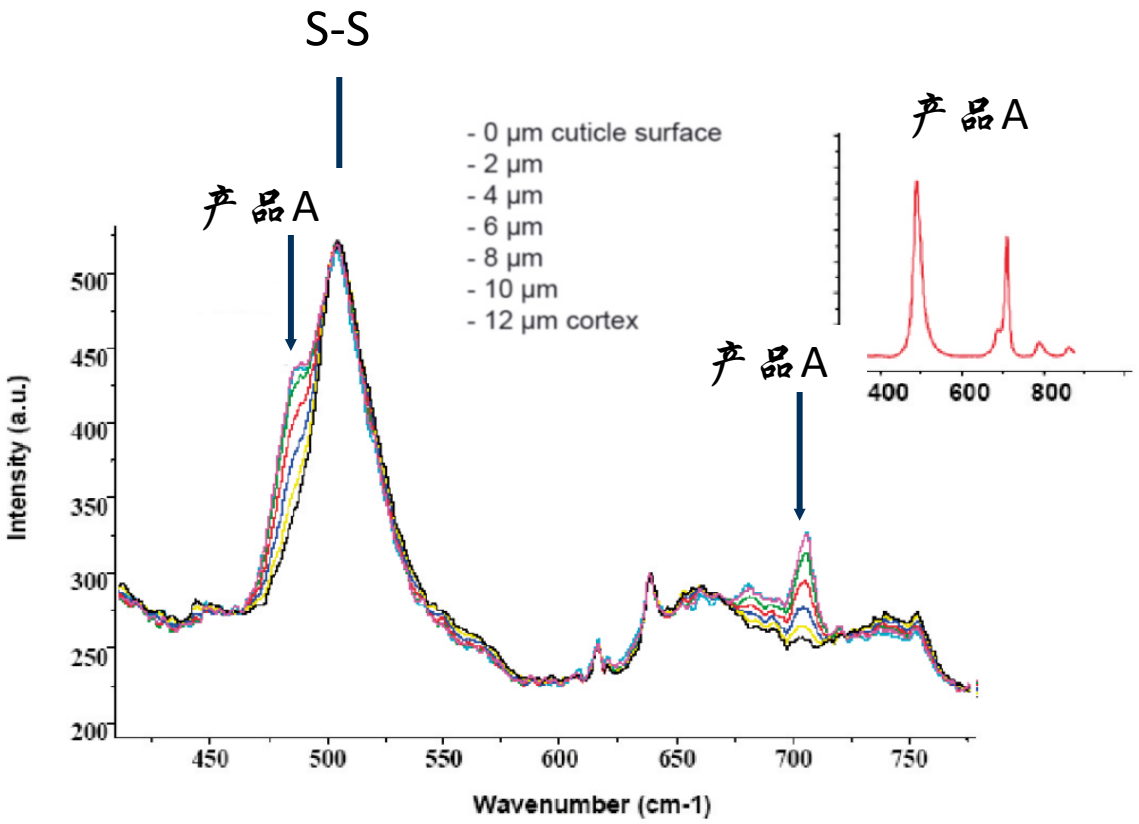
颜料分析的考古价值

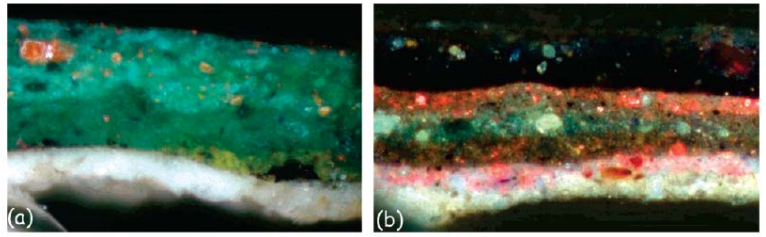
清華大學 Tsinghua University

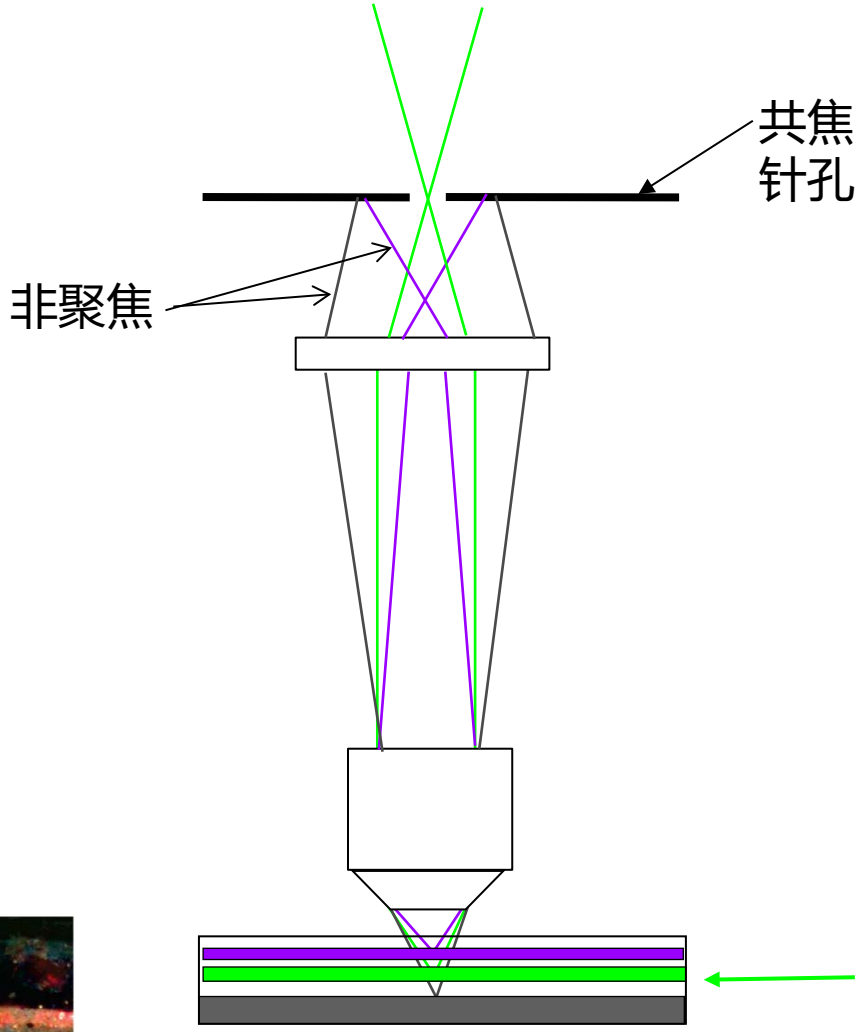
- 拉曼分析识别出了陶俑全部彩绘颜料成分
- **青金石颜料的发现，具有重要考古价值**
  - ✓ 这是洛阳区域内首次发掘到饰有蓝色彩绘的陶俑；
  - ✓ 青金石是一种稀缺、昂贵的宝石级材料，主产于阿富汗西北部；
  - ✓ 结合出土的胡人形象陶俑，对研究北魏时期迁都洛阳后，以洛阳为中心、经由丝绸之路的东西方贸易和文化交流，具有重要考古价值。
  - ✓ 说明此时**丝绸之路的东起点已经由西安延伸至洛阳**。



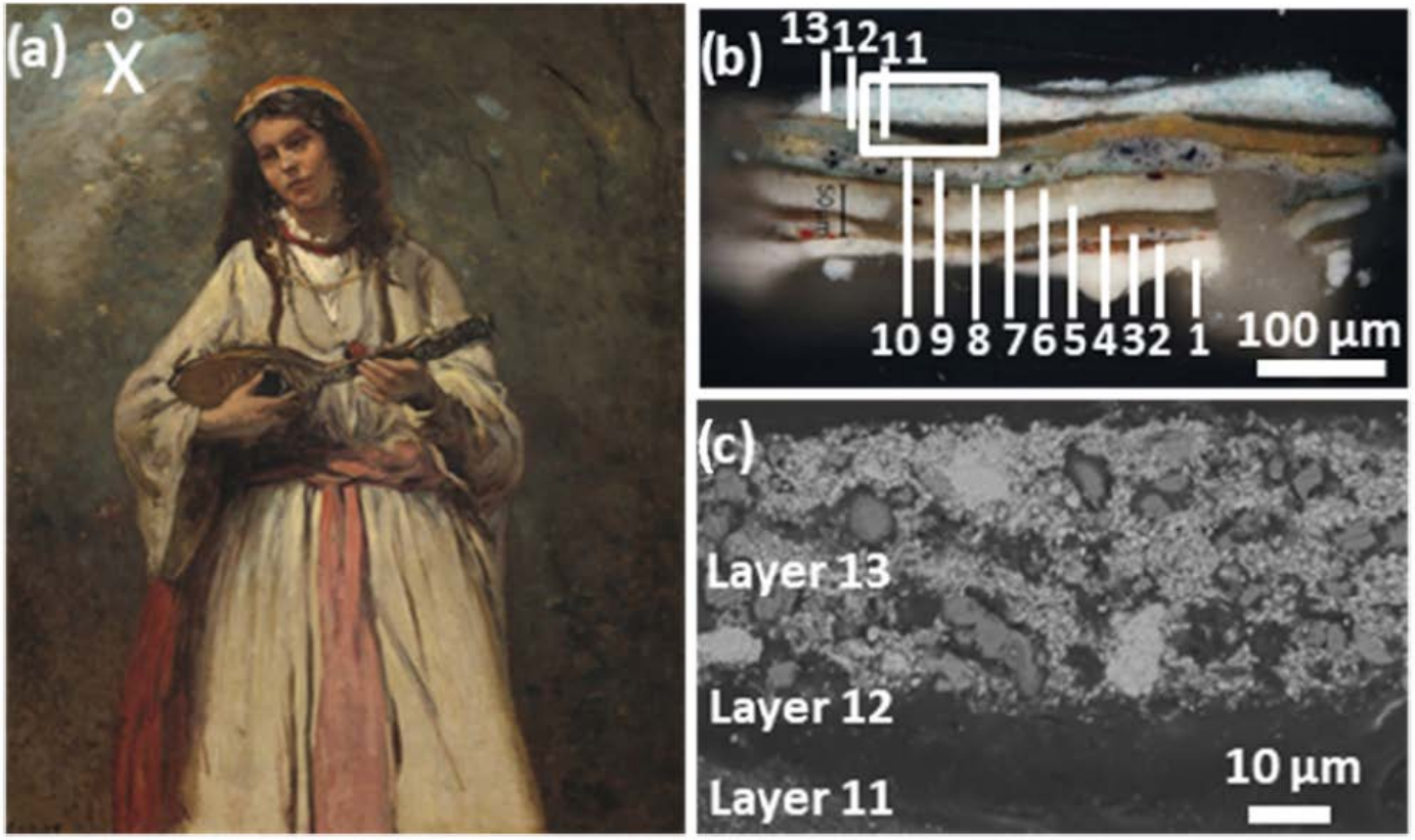
案例八：油画无损分析——激光共聚焦拉曼光谱







案例九：19世纪画作中锌金属皂的形成机制

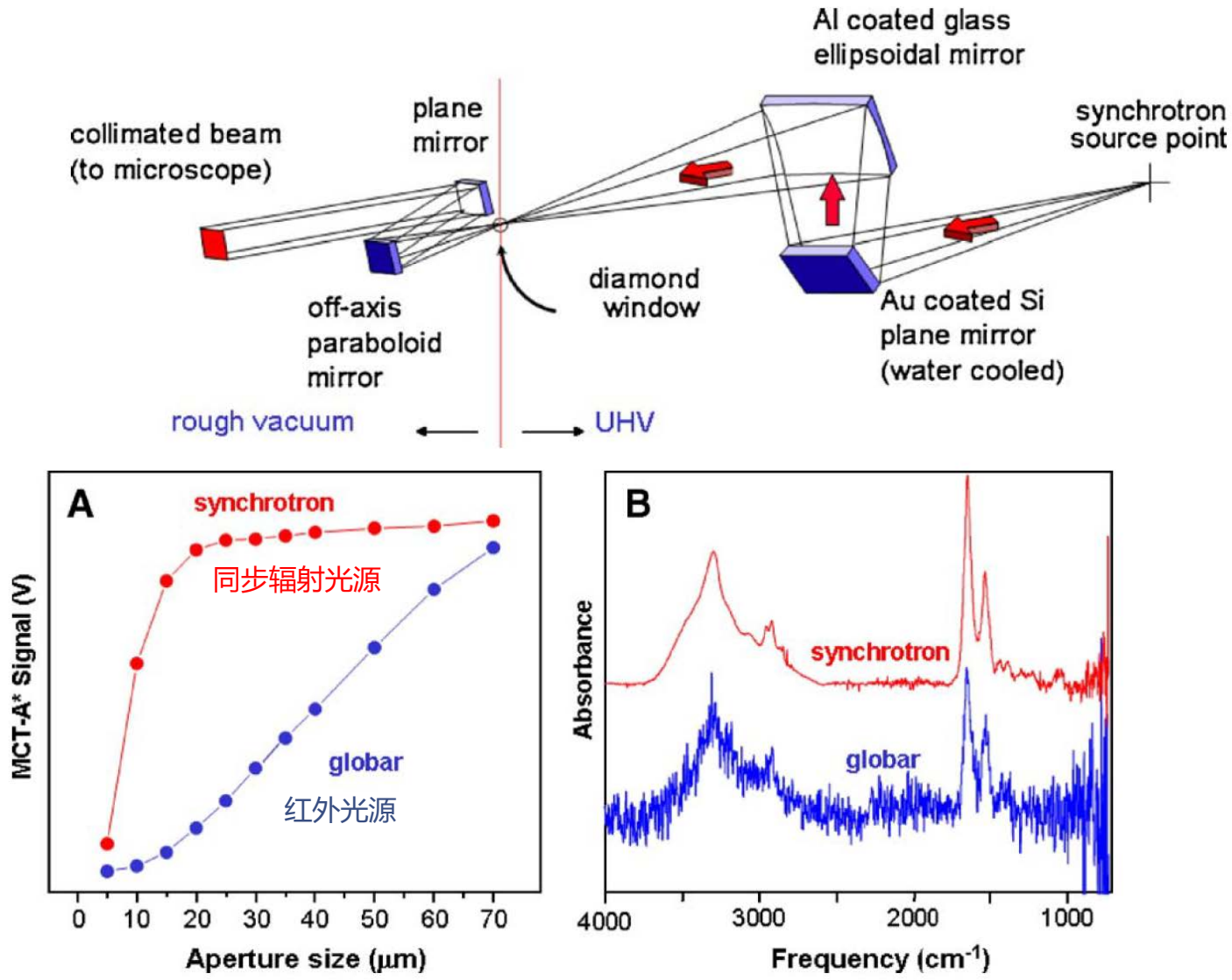


油画在长期的保存过程中，颜料成分会和周围的环境发生缓慢的化学反应，从而导致其劣化并产生有害影响。
有害化学反应，例如有害物质金属皂通常是由油画艺术品中的高活性颜料铅白和锌白（**氧化锌**）形成的。

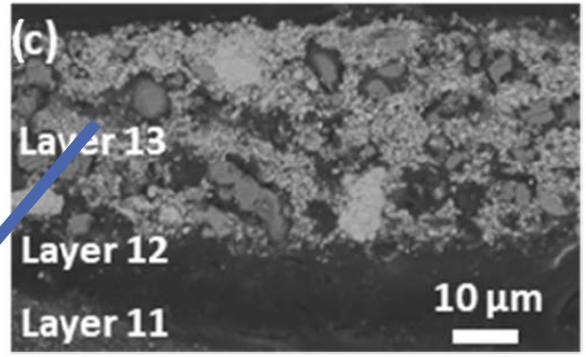
显微红外光谱图空间分辨率：
10~15微米

Anal. Chem. 2022, 94, 3103−3110

微米尺度的红外光谱分析——同步辐射光源



L. M. Miller, Biochimica et Biophysica Acta 1758 (2006) 846–857



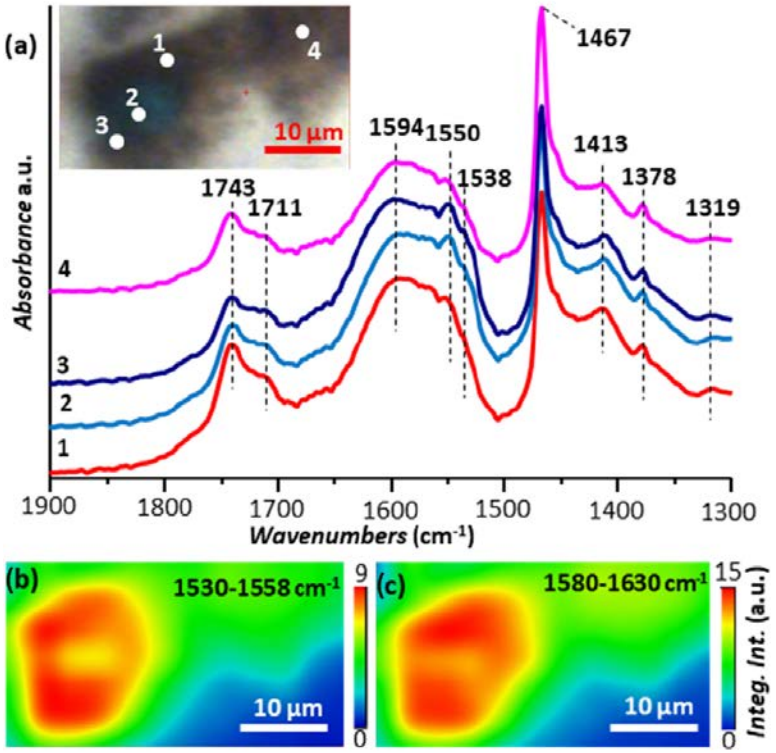


Figure 3. (a) μ-FTIR spectra of a ≈6 μm thick sample 1 cross section obtained at the marked locations (see the inset). Corresponding μ-FTIR intensity maps integrated between (b) 1530 and 1558 cm^{-1} and (c) 1580 and 1630 cm^{-1}.

同步辐射红外

四个点的红外光谱基本相同

光学光热红外（O-PTIR）：亚微米分辨率

瑞利判据（Rrayleigh Criterion）：

空间分辨率 $d = 1.22*\lambda/2/N_A$

光的衍射极限

红外光谱显微镜

N_A：为物镜的数值孔径；

λ ：红外光波长

空间分辨率10~20 μm

光学光热红外（Optical Photothermal Infrared, O-PTIR）

可见光532 nm作为“探针”，探测本征红外吸收引发的样品表面快速的光热膨胀或收缩变化

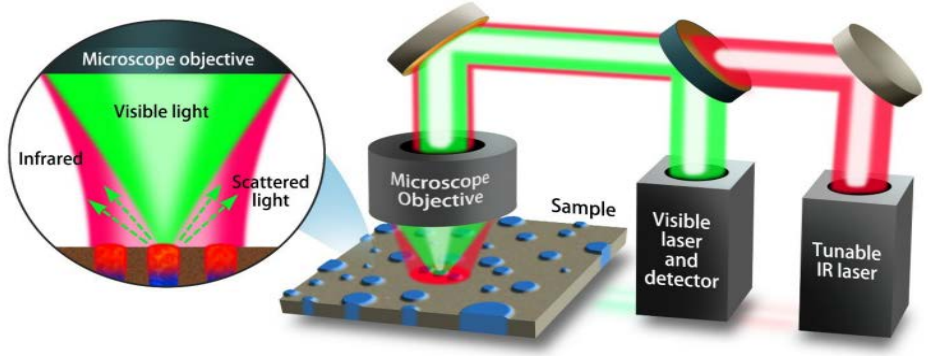
λ ：由红外光变为可见光（532nm）

在整个波数范围内空间分辨率：

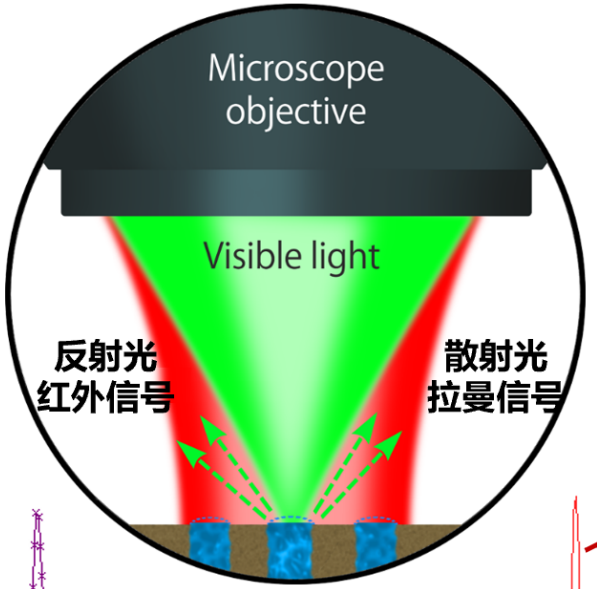
$d = 1.22*0.532/2/0.78$

$= 0.416$ μm

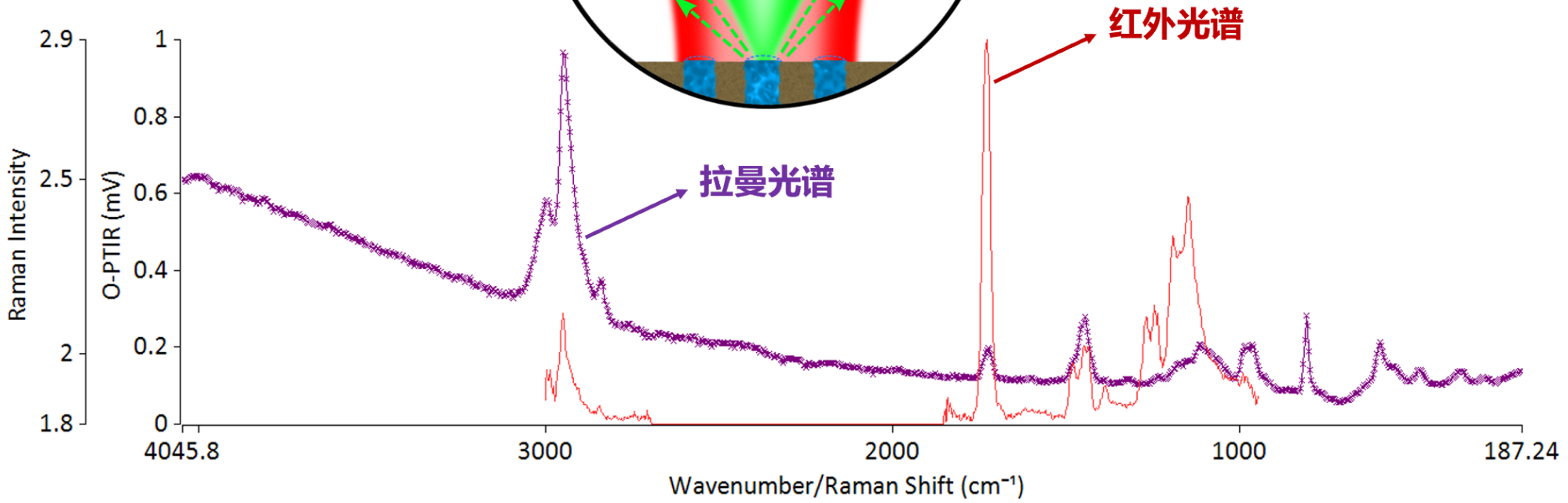
$= 416$ nm



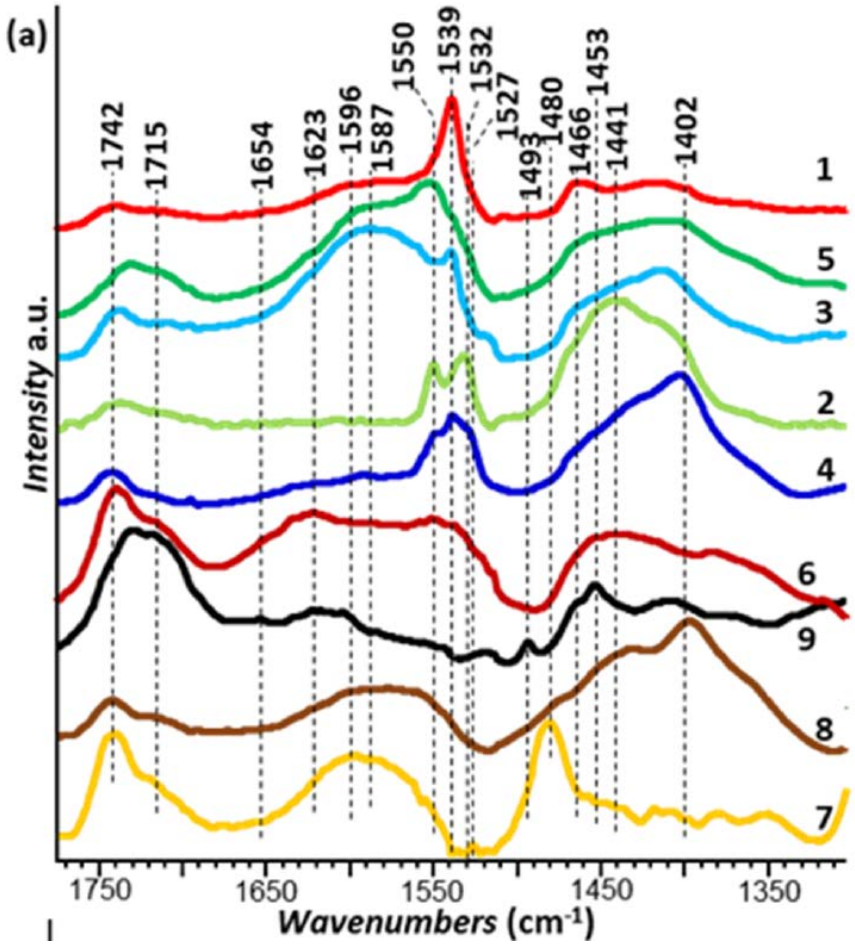
OPTIR-Raman同步采集样本信息

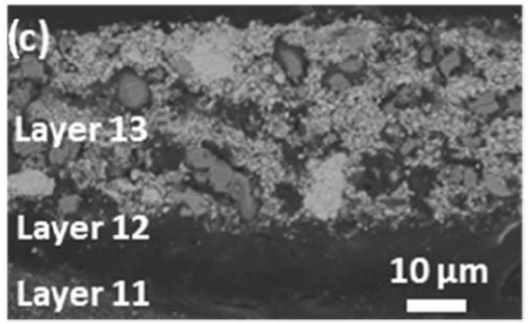


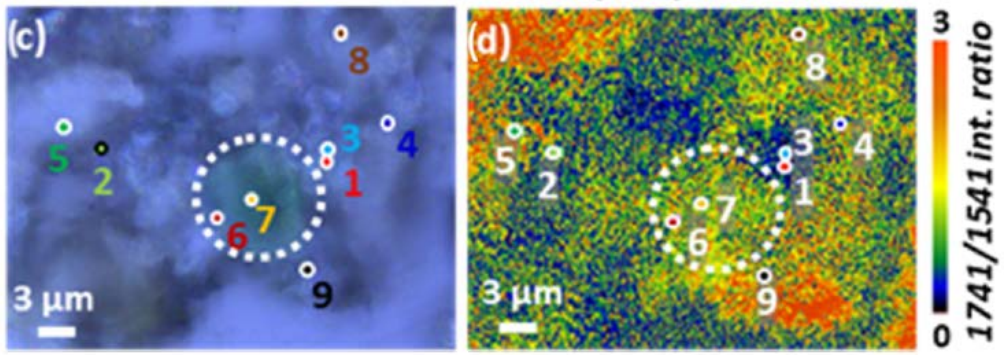
同步：
同时间
同位置
同空间分辨率



O-PTIR测试画作中第13层多个点







圆圈内为绿色钴颗粒
1741/1541 cm^{-1}为油与硬脂酸锌的特征峰强度比

各点红外光谱差异明显，锌皂结晶相（1530-1558 cm^{-1}，尖峰）和锌皂无序相（1550-1660 cm^{-1}，宽峰）共存。硬脂酸锌（1539 cm^{-1}）、油酸锌（1550、1527 cm^{-1}）以及壬二酸锌（1550、1532 cm^{-1}）的特征峰可见。

O-PTIR测试漆层组分与分布-明益王“秋波”古琴



(a) 琴面



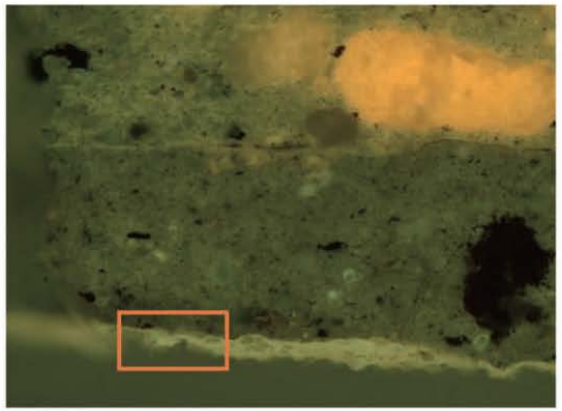
(b) 琴背

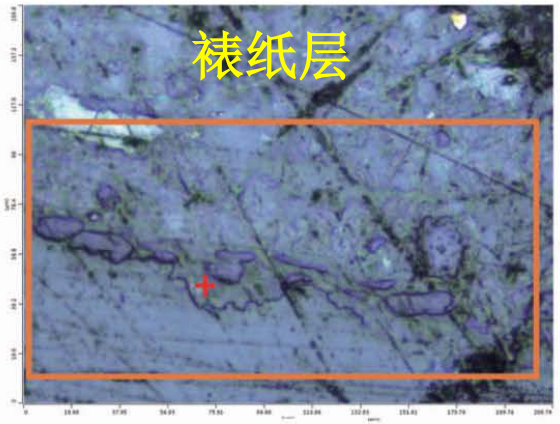


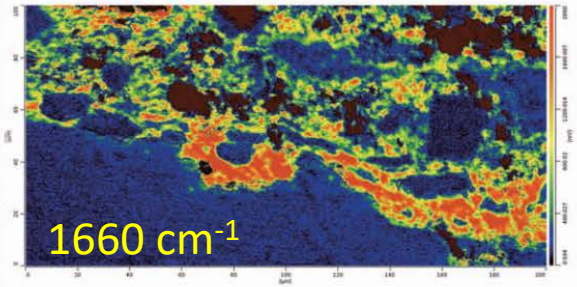
(c) 红圈为样品采集部位

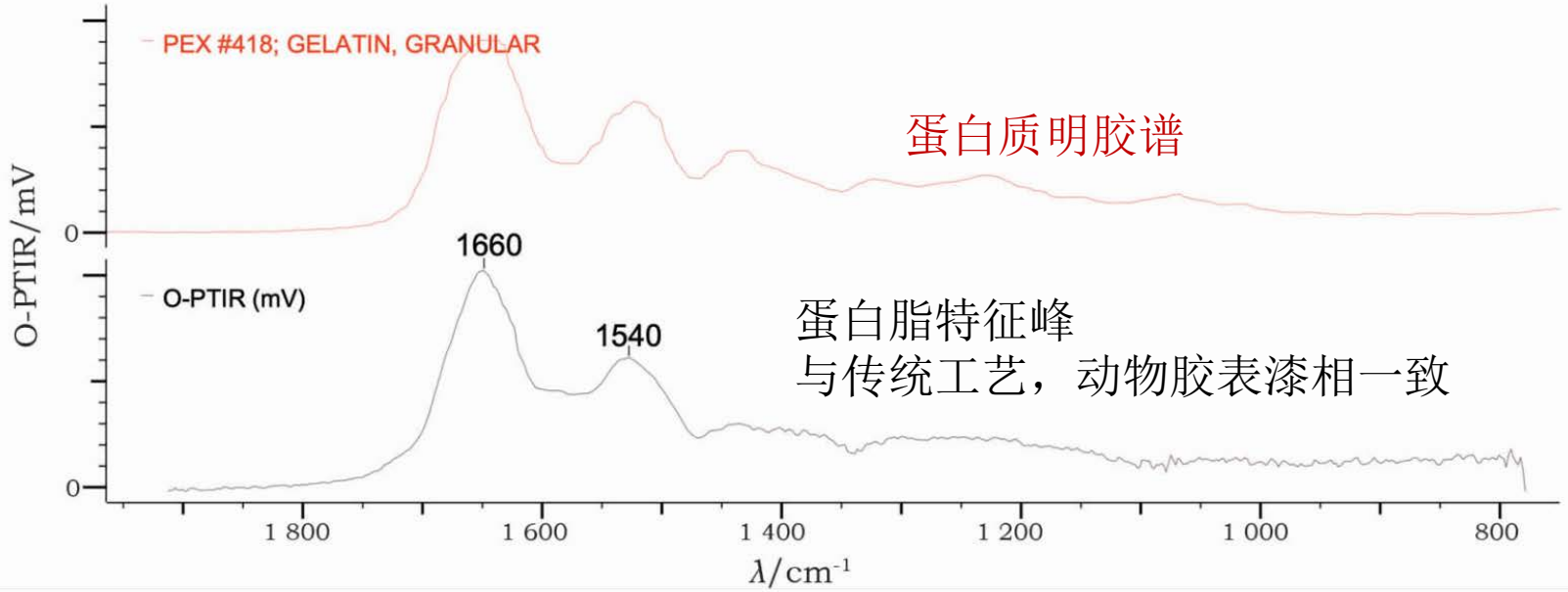


(a) 样品正面









文物保护与考古科学，2023，35, 5

古琴髹漆工艺分属两个不同时期，为 “明琴清修” 之说提供了客观证据

总结与展望：科技与人文的未来交融

随着人工智能、大数据、同步辐射等前沿技术的引入，文物科技分析将迎来更广阔的发展空间，科技与人文将在历史与未来的交汇点上，实现更深层次的对话与融合。

更快速

引入先进的人工智能算法，将极大缩短文物成分、结构分析的数据处理周期，实现从“发现”到“结论”的快速响应。

更精准

依托同步辐射光源等大科学装置的高灵敏度，我们将获得文物微观世界前所未有的细节，为判定文物年代、产地提供更坚实的科学依据。

更全面

利用大数据技术整合海量文物信息，打破时空与学科壁垒，构建起跨越千年、覆盖全球的人类文明物质史图谱，揭示文明演进的深层逻辑。

欢迎选课

- 课程编号
  - 00440112
- 课程名称
  - 现代红外光谱学
- 授课对象
  - **全校本科生任选**
- 学时
  - 32

- 课程编号
  - 44710062
- 课程名称
  - 致理书院《基础学科交叉实践课程》《振动光谱法解锁文物密码》
- 授课对象
  - **全校本科生任选**
- 学时
  - 32





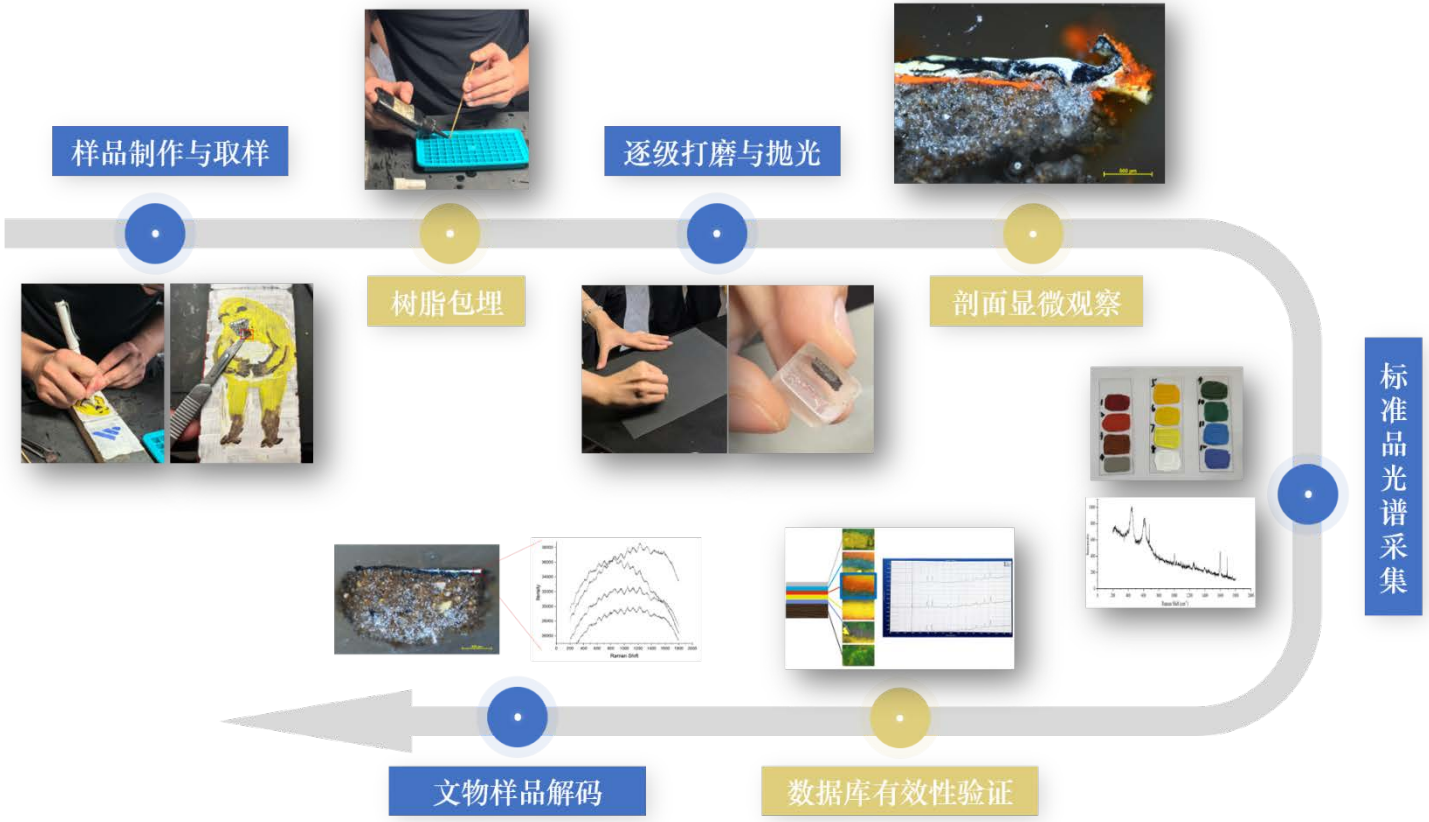




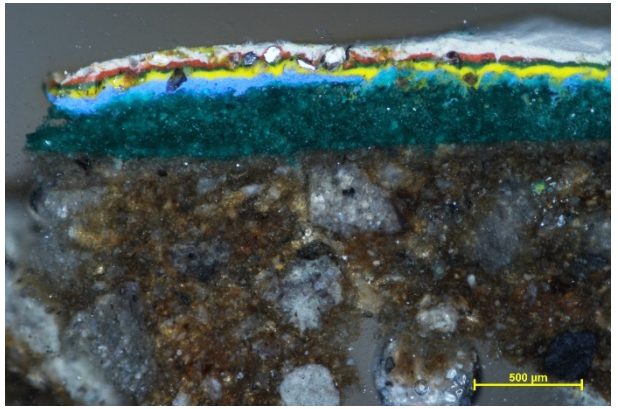


基础理论+实验实践

清華大學 Tsinghua University









清華大學
Tsinghua University

谢谢大家！